Web CAD 2D Lite

Plumbing Edition

Panduan Penggunaan Lengkap

Revisi 36f

Daftar isi

1. Pengenalan
2. Mengenal antarmuka
3. Dasar menggambar
4. Mengubah objek
5. Dimensi, teks, dan judul gambar
6. Layer, jenis garis, dan Purge
7. Blok, gambar, dan Xref
8. Lantai (level), salin denah, dan grid
9. Dinding, pintu, jendela, tangga, perabot, dan Ruang
10. Plumbing
11. Fire Fighting
12. HVAC
13. Listrik
14. BOQ, pengecekan MEP, dan sinkronisasi
15. Gambar turunan, VG, dan visual style
16. Layout, Mview, cetak, dan Sheet Set
17. Ekspor dan impor DXF
18. Akun, paket, dan forum
19. Daftar perintah
20. Pemecahan masalah dan tanya jawab
21. Cara memakai tiap perintah (ala AutoCAD)
22. Pipa: spesifikasi, kemiringan, fitting, dan pembaruan revisi 25
22a. Pembaruan revisi 36: MEP umum, 3D realistis, gambar kerja
22b. Layout Pro: manajemen layout, kop gambar, cover, daftar isi
23. Referensi semua menu
24. Referensi ribbon dan panel alat

1. Pengenalan

Web CAD 2D Lite – Plumbing Edition adalah aplikasi gambar 2D berbasis browser untuk gambar kerja bangunan dan instalasi MEP (plumbing, fire fighting, HVAC, listrik). Aplikasi berjalan di browser tanpa instalasi, menyimpan pekerjaan otomatis di browser, dan mengekspor ke DXF agar bisa dibuka di AutoCAD dan perangkat lunak CAD lain.

Isi tutorial ini (revisi 20)

- Seluruh menu: Berkas, Edit, Tampilan, Toolbar, Format, Tools, Gambar, Dimensi, Ubah, Sisipkan, Ruang, Lembar, Objek, MEP, Bantuan.
- Semua tab ribbon dan panel alat (tool panel) di sebelah kiri.
- Semua perintah yang bisa diketik di command line (daftar lengkap di bab 19).
- Fitur baru: Purge, Room (gaya Revit), Spline, Gambar (PNG/JPG), Blok, Sheet Set, Judul gambar & skala.

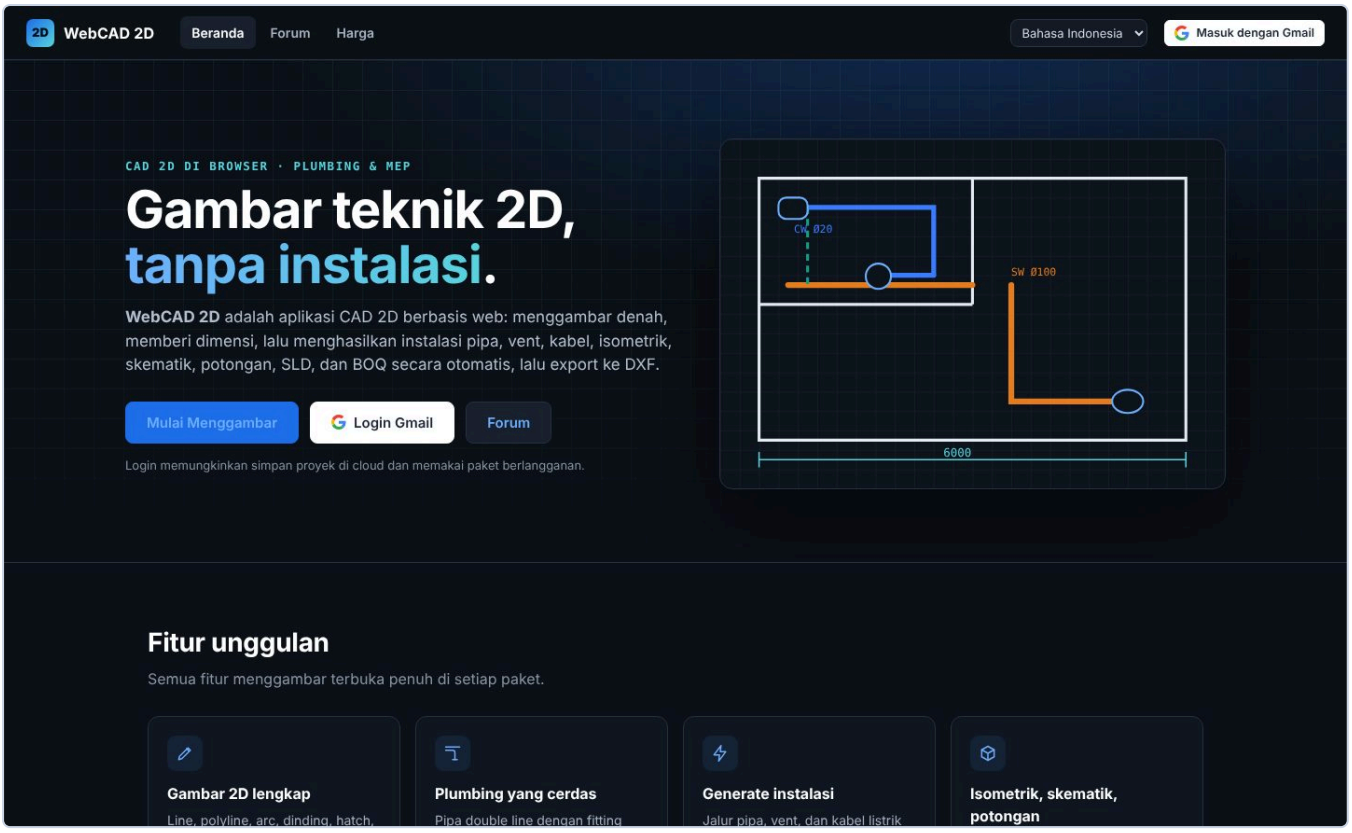
Paket penggunaan

Paket	Fungsi
Gratis	Semua fitur gambar. Hasil cetak/PDF diberi watermark.
Freelancer	Cetak/PDF tanpa watermark untuk perorangan.
Company	Cetak/PDF tanpa watermark untuk tim/perusahaan.

Bahasa

Pilih bahasa lewat pemilih di kanan atas beranda, forum, harga, dan lembar kerja: Bahasa Indonesia, English, Bahasa Melayu, Hindi, dan Mandarin. Seluruh antarmuka (menu, ribbon, panel alat, dialog, pesan) serta tutorial ini mengikuti pilihan Anda. Help > Tutorial membuka PDF sesuai bahasa yang aktif.

> **Catatan.** Angka standar (SNI, NFPA, ASHRAE, PUIL) dan hasil generate otomatis bersifat pendekatan dan dapat diedit. Semua hasil wajib diperiksa oleh perencana yang berwenang sebelum dipakai untuk konstruksi.



Gambar 1. Beranda dengan pemilih bahasa.

2. Mengenal antarmuka



Gambar 2. Antarmuka utama.

- Menu bar: Berkas, Edit, Tampilan, Toolbar, Format, Tools, Gambar, Dimensi, Ubah, Sisipkan, Ruang, Lembar, Objek, MEP, Bantuan.
- Ribbon: tab Home, Listrik, Plumbing, Fire Fighting, HVAC, Tampilan, Anotasi, Arsitektur, Output & Kelola. Isinya berubah sesuai tab.
- Tool panel (kiri): alat per grup. Klik judul grup untuk melipat/membuka; tombol panah kecil meminimalkan seluruh panel. Pilihan diingat.
- Properties (kanan): properti objek terpilih (termasuk Room, blok, judul gambar) dan daftar layer.
- Command line (bawah): ketik perintah (mis. LINE, ZE), koordinat (100,250 atau @500<45), lalu Enter / Spasi. Alias ditampilkan di bab 19.
- Status bar: GRID, SNAP, ORTHO, OSNAP, DYN, POLAR, OTRACK, ISO, 3D, satuan, lantai dan layer aktif.
- Tab Model / Layout (kiri bawah): ruang model dan lembar cetak.

Menu Objek (baru)

Menu Objek berisi seluruh objek arsitektur dan MEP yang juga ada di ribbon dan panel alat: pintu, jendela, tangga, perabot, pipa, aksesoris, sanitary (termasuk pompa, toren, ground tank, septic tank, sumur resapan), fire fighting, HVAC, dan komponen listrik. Pilih salah satu untuk langsung mengaktifkan alatnya. Menu ini dibuat otomatis dari ribbon sehingga selalu sama.

Navigasi

Aksi	Fungsi
Pan	Tahan tombol tengah mouse dan geser
Zoom	Roda mouse
Zoom Extents	ZE
Batal / Ulang	Ctrl+Z / Ctrl+Y
Batalkan perintah	Esc
Pilih semua	Ctrl+A

Tombol fungsi

Tombol	Fungsi
`F1`	Bantuan / daftar perintah
`F2`	Text window
`F3`	Object snap
`F4`	3D osnap (adaptasi 2D)
`F5`	Isoplane
`F6`	Koordinat: off / absolut / polar
`F7`	Grid
`F8`	Ortho
`F9`	Snap
`F10`	Polar tracking
`F11`	Object snap tracking
`F12`	Dynamic input

3. Dasar menggambar

Mulai dari menu Gambar, ribbon Home, panel alat, atau ketik perintah. Setiap alat menampilkan petunjuk di command line. Klik kiri menentukan titik, Enter/Spasi mengakhiri, Esc membatalkan. Satuan internal adalah milimeter.

Objek	Perintah
Garis	`LINE L`
Polyline	`PLINE PL`
Persegi	`RECT REC`
Poligon	`POLYGON POL`
Lingkaran	`CIRCLE C`
Busur	`ARC A`
Elips	`ELLIPSE EL`
Donut	`DONUT DO`
Titik	`POINT PO`
Garis bantu	`XLINE XL`
Spline (kurva bebas)	`SPLINE SPL`
Hatch	`HATCH H`
Teks	`TEXT T DT`
Dinding	`WALL W`

Menutup garis dengan C / Close

Saat menggambar LINE, PLINE, atau WALL, cukup ketik C atau CLOSE lalu Enter: bentuk otomatis tertutup ke titik awal, sama seperti AutoCAD. Untuk menyudahi tanpa menutup, tekan Enter atau Esc.

Spline

Ketik SPL (atau SPLINE), klik titik-titik yang dilalui kurva, ketik C untuk menutup atau Enter untuk selesai. SPE (SPLINEDIT) mengedit spline terpilih. Alias SPL dipilih supaya tidak bentrok dengan perintah lain.

Koordinat dan bantuan gambar

- Koordinat absolut: 100,250. Relatif: @500,0. Polar: @500<45.
- Ortho (F8) membatasi garis lurus; Polar (F10) menuntun sudut; Object Snap (F3) menangkap endpoint, midpoint, center, intersection, dan lainnya; Dynamic Input (F12) menampilkan panjang dan sudut di dekat kursor.
- Pilih objek: klik, atau tarik jendela (Window, kiri ke kanan) / Crossing (kanan ke kiri). QSELECT memilih cepat berdasarkan jenis atau layer.

Query: jarak, luas, daftar, ID

Perintah	Fungsi
`DI DIST`	Jarak dan sudut antara dua titik
`AA AREA`	Luas dan keliling dari titik-titik yang diklik
`LI LIST`	Properti lengkap objek terpilih
`ID`	Koordinat sebuah titik
`QSELECT`	Pilih cepat berdasarkan filter
`UN UNITS`	Satuan, presisi, sudut

4. Mengubah objek

Pilih objek lalu jalankan perintah, atau jalankan perintah lalu pilih objek. Menu Ubah dan grup Modify di ribbon Home memuat semuanya.

Perintah
MOVE M — pindah
COPY CO — salin
ROTATE RO — putar
MIRROR MI — cermin
SCALE SC — skala
OFFSET O — offset
STRETCH S — regang
TRIM TR — potong
EXTEND EX — perpanjang
BREAK BR — putus
FILLET F, CHAMFER CHA — sudut membulat / miring
JOIN J — gabung; EXPLODE X — pecah
ARRAY AR — larik persegi / polar
LENGTHEN LEN — ubah panjang
MATCH MA — samakan properti
SPE — edit spline; HATCHEDIT — edit hatch
ERASE E / Delete — hapus

Catatan. Klik dua kali objek untuk mengedit langsung: teks, hatch, Room, judul gambar, blok (BEDIT).

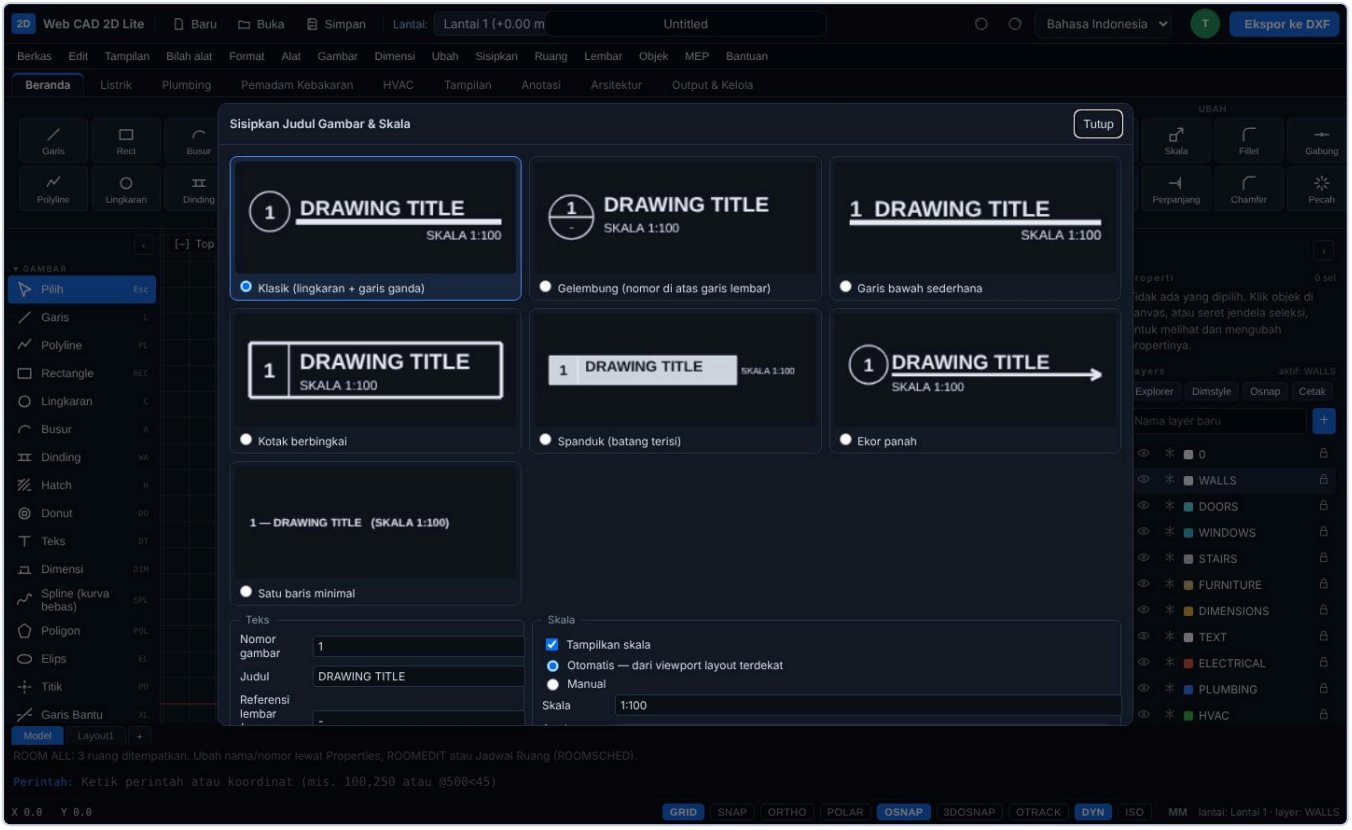
5. Dimensi, teks, dan judul gambar

Menu Dimensi dan tab Anotasi memuat dimensi Sejajar (DAL/DIM), Linear (DLI), Radius (DRA), Diameter (DDI), dan Sudut (DAN). Gaya dimensi diatur di Dimension Style Manager (D / DIMSTYLE): tinggi teks, panah, presisi, dan skala; pilih gaya aktif lewat kotak pilih di ribbon.

Teks: perintah TEXT / DT; gaya teks (font, tinggi, lebar, miring, terbalik, vertikal) diatur di Text Style Manager (STYLE / DDSTYLE) dan ikut diekspor ke DXF. Teks di kanvas diberi halo agar terbaca di atas garis dan hatch.

Judul gambar & skala (TTL / DTITLE)

Tag nama gambar dengan skala, seperti “POTONGAN A-A SKALA 1:100”. Jalankan TTL, isi nomor, judul, dan skala, pilih salah satu dari 7 desain (Classic, Bubble, Underline, Box, Banner, Arrow, Minimal), lalu klik letaknya. Skala dapat otomatis mengikuti viewport layout terdekat. Klik dua kali judul atau jalankan DTITLEEDIT untuk mengubahnya; Properties juga menampilkan nomor, judul, skala, dan desain.



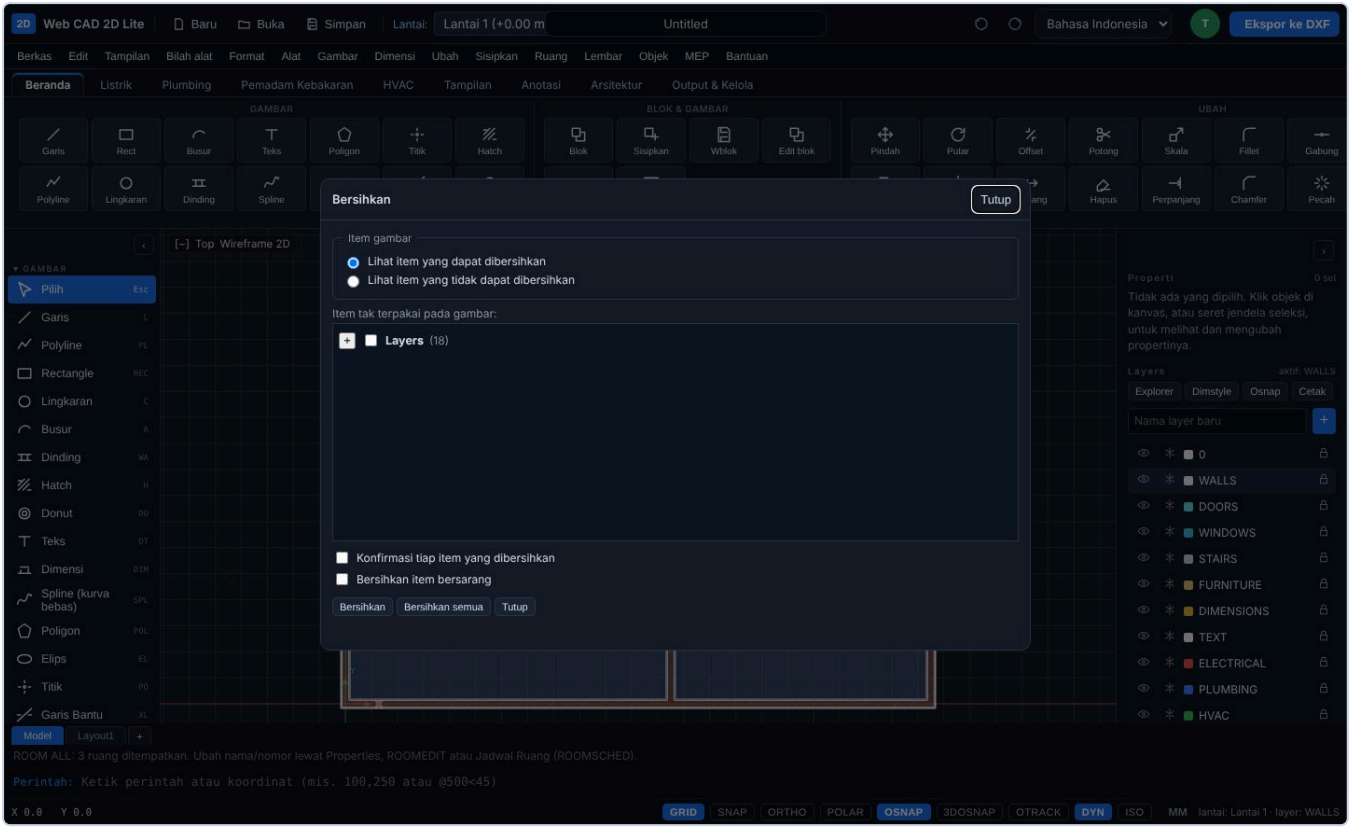
Gambar 3. Tujuh desain judul gambar & skala.

6. Layer, jenis garis, dan Purge

Layer Explorer (LA) menampilkan kolom Name, On, Freeze, Lock, Color, Linetype, Lineweight, Transparency, dan lainnya. Grup Layers di ribbon menyediakan Make current, Previous, Isolate, Freeze, Lock, Merge, Delete, dan Purge. Linetype Manager (LT) mengatur pola garis; CTB mengatur gaya cetak.

Purge (PU / PURGE / -PURGE / PURGEALL)

Purge membersihkan item yang tidak dipakai agar file ringan, seperti AutoCAD. Dialog menampilkan kategori Blok, Dimension style, Layer, Linetype, Text style, Geometri panjang nol, dan Teks kosong; pilih salah satu atau semuanya, opsi Purge nested items, lalu Purge Selected atau Purge All. -PURGE bekerja lewat command line dan PURGEALL membersihkan semuanya sekaligus. Layer 0, layer aktif, dan item yang masih dipakai tidak dihapus.



Gambar 4. Dialog Purge.

7. Blok, gambar, dan Xref

Fitur blok mengikuti AutoCAD. Menu Sisipkan dan grup “Block & Image” di ribbon Home memuat semua perintahnya.

Perintah	Fungsi
`BLOCK B`	Buat blok dari objek: nama, titik dasar, pilih objek, opsi Retain / Convert / Delete, Annotative, Scale uniformly, Allow exploding, satuan, deskripsi.
`INSERT I -INSERT`	Sisipkan blok atau file DXF: pilih dari daftar atau Browse, atur skala, rotasi, explode; -INSERT nama untuk lewat command line.
`WBLOCK W`	Tulis blok / objek terpilih ke file DXF (dengan nama file Anda).
`BEDIT BE`	Editor blok: ubah isi blok, simpan, semua sisipan ikut berubah.
`BLOCKS DC`	Block Manager: daftar blok, jumlah dipakai, ganti nama, hapus, ekspor.
`IMAGE IM`	Sisipkan gambar PNG / JPG tanpa border (klik letak, tarik ukuran). IMAGEFRAME menyalakan/mematikan bingkai.
`XREF`	Pengelola Xref: tempel gambar DXF lain sebagai referensi.

Mengubah ukuran blok sanitary dan furniture

Pilih closet, wastafel, meja, kursi, tempat tidur, atau perabot lain, lalu ubah Lebar, Kedalaman, atau Size (%) di panel Properties. Gambar, simbol 3D, dan port pipa mengikuti ukuran baru.

Import blok dinamis AutoCAD

Buka atau sisipkan file DXF yang berisi blok dinamis AutoCAD. Blok diimpor sebagai geometri hasil evaluasi (bentuk saat disimpan) dan ditandai “dynamic”. Parameter dan aksi dinamis (stretch, flip, visibility state) tidak dapat dibuat ulang; untuk bentuk lain, sisipkan blok sebagai beberapa versi.

8. Lantai (level), salin denah, dan grid

Seperti Level di Revit: tiap lantai punya nama dan elevasi (mm). Buka dialog Lantai lewat LEVEL / LANTAI, menu Tools > Lantai, atau tombol di header. Bawaan hanya Lantai 1; tambahkan lantai di atas atau basement di bawah. Gambar hanya tampil di lantai tempat dibuat; lantai tepat di bawahnya tampil redup sebagai underlay (acuan).

Memasukkan denah lantai 1 ke lantai 2 yang berbeda

1. Buka Lantai 1 dan pilih objek yang akan disalin (Ctrl+A untuk semuanya).
2. Buka dialog Lantai (COPYLEVEL). Di bagian “Salin objek terpilih ke lantai lain” pilih Lantai 2, klik Salin.
3. Pindah ke Lantai 2. Hasil salinan berdiri sendiri: ubah dinding, pintu, atau ruang di lantai 2 tanpa memengaruhi lantai 1.

> **Catatan.** Riser tidak ikut disalin. Salinan hanya satu kali; bila lantai 1 berubah kemudian, lantai 2 tidak ikut berubah. Bila lantai 2 hanya berbeda sebagian, salin semuanya lalu edit bagian yang berbeda, atau salin per bagian (mis. dinding dulu). Gunakan underlay lantai 1 untuk menyelaraskan posisi.

Grid / As (axis grid)

AXISGRID (AXG) membuat grid dari jumlah bentang dan jarak; GRIDEDIT (GE) mengubah nama, posisi, dan jarak tiap bentang; GRIDLINE (GL) menggambar satu garis grid manual. Grid berada di layer GRID, tampil di semua lantai (satu set yang sama untuk semua denah), dan diekspor ke DXF. Untuk menyembunyikan grid, matikan atau bekukan layer GRID; ini berlaku untuk semua lantai sekaligus.

9. Dinding, pintu, jendela, tangga, perabot, dan Ruang

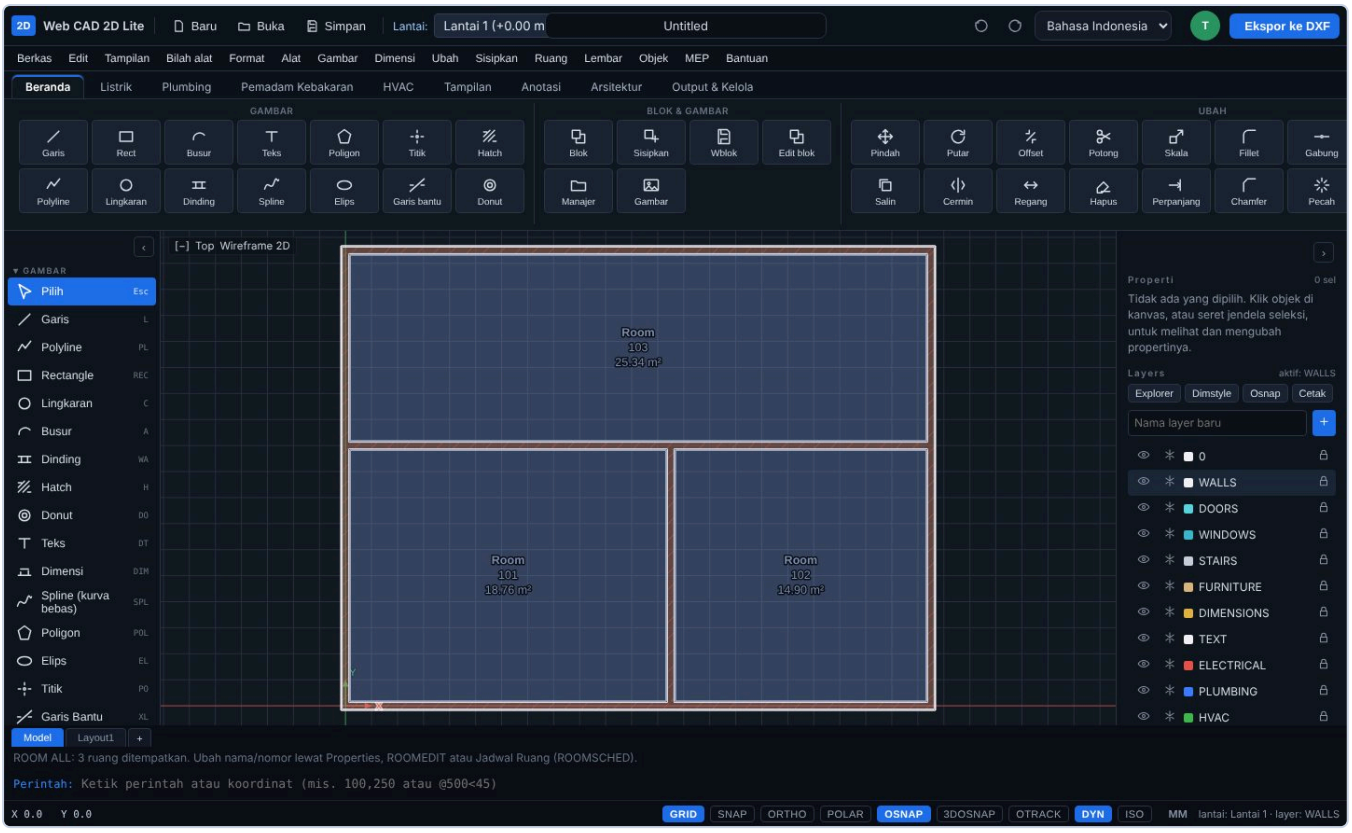
Dinding (WALL): klik titik-titik, ketik C untuk menutup. Ketebalan diatur di Properties. Pintu (DOOR) dan jendela (WINDOW) dipasang menempel dinding dan memotong lubang otomatis; ubah lebar, jenis, dan posisi di Properties; Flip atau Mirror mengubah ayunan. Tangga (STAIR): lurus, L, U, atau spiral dengan lebar, jumlah anak tangga, dan tinggi yang bisa diubah. Perabot (FURN): pustaka 101 item untuk kantor, rumah, hotel, rumah sakit, dapur, sekolah/toko, dekor; R memutar 90°, M mencermin.

Ruang (Room) seperti Revit

Room dibuat dari dinding tertutup; pintu dan jendela dianggap penutup. Menu Ruang dan grup Room di tab Arsitektur berisi semua perintahnya. Room otomatis ikut diperbarui saat dinding digeser, mendukung Undo/Redo, tersimpan bersama gambar, diekspor ke DXF (batas dan teks), dan masuk BOQ (bagian E).

Perintah	Fungsi
`ROOM RM`	Klik di dalam dinding: Room ditempatkan. Dalam perintah: A = semua, P = poligon, S = garis pemisah, Esc = selesai.
`ROOMALL RMA`	Tempatkan semua ruang tertutup di lantai ini; nama diambil dari teks di dalam ruang.
`ROOMSEP RMS`	Garis pemisah ruang untuk ruang terbuka tanpa dinding.
`ROOMPOLY RMP`	Room dari poligon yang digambar sendiri.
`ROOMEDIT RME`	Dialog properti Room (atau klik dua kali Room).
`ROOMSCHED RMSCH`	Jadwal ruang: nomor, nama, tipe, luas, keliling, volume, finishing; ekspor CSV; tempatkan sebagai tabel di gambar.
`ROOMTAG RMT`	Tampil / sembunyikan tag ruang.
`ROOMCOLOR RCS`	Skema warna ruang dan opsi tag (nama, nomor, luas, tipe).
`ROOMRENUM RMN`	Nomori ulang ruang berurutan.
`ROOMUPDATE RMU`	Deteksi ulang batas semua ruang.

Properti Room di panel Properties: nama, nomor, tipe, departemen, luas, keliling, volume (hanya baca), tinggi, base offset, finishing lantai/dinding/plafon, komentar, tag, batas, warna isi. Nama dan tipe Room dipakai oleh Generate HVAC (mis. ruang bernama “Ruang Server” menjadi tipe server) dan BOQ.



Gambar 5. Room dengan tag dan skema warna.

> **Catatan.** Batasan: kolom di dalam ruang tidak dikurangkan dari luas; isian warna Room tidak diekspor ke DXF (batas dan teks diekspor); tabel jadwal yang ditempatkan di gambar adalah snapshot statis.

10. Plumbing

Tab Plumbing berisi grup Perpipaan, Aksesoris Pipa, dan Sanitary. Pasang sanitary dulu, lalu gambar mainline, lalu jalankan GENPIPA bila ingin pipa cabang otomatis.

Pipa

Alat	Perintah
Air bersih (CW)	`PAB`
Air panas (HW)	`PAP`
Air bekas (SW)	`PBE`
Air kotor (SP)	`PAK`
Vent	`PV`
Riser	`RISER RS`
Reducer (ketik diameter, klik tengah pipa)	`RDC`

- Klik titik awal; pratinjau mengikuti kursor, sudut otomatis snap 45°. Double line = diameter asli dengan garis as dash-dot. Satuan ukuran mm atau inch lewat Format > Units (PUNIT).
- Fitting (elbow 90/45 short/long, tee, wye, cross, reducer, socket) dibuat otomatis dari geometri dan satu ukuran di tiap sambungan. Setiap segmen punya diameter sendiri di Properties; “Terapkan ke seluruh jalur” tersedia. Air kotor minimal 3 inci (Ø75).

Sanitary dan peralatan

Alat	Perintah
Closet duduk / jongkok, urinal	`CSD CSJ URN`
Wastafel, shower, kran	`WS SH KR`
Floor drain, roof drain	`FD RD`
Pompa	`PM`
Toren (tangki atas)	`TRN`
Ground tank	`GT`
Septic tank, sumur resapan	`ST SR`

- Closet, urinal, wastafel, shower, dan kran hanya bisa dipasang menempel dinding (klik dekat dinding). Sanitary tidak boleh bertumpuk: otomatis rapat (flush). Memindahkan sanitary membawa pipa yang tersambung.
- Jenis pipa harus cocok dengan alat: closet/urinal = air bersih + air kotor; wastafel = bersih + panas + bekas; shower/kran = bersih + panas; floor/roof drain = bekas; pompa/toren/ground tank = bersih; septic = kotor; sumur resapan = bekas. Salah jenis → pesan muncul dan pipa ditolak.

Aksesoris pipa

Gate, ball, butterfly, check valve, PRV, water meter, strainer, backflow preventer, cleanout, air vent, WHA, pressure gauge, union/flange. Pasang di atas pipa; kode alias tampil di tooltip (mis. PGV, PBV, PCK, PRV, WMT).

Generate pipa

GENPIPA membuat pipa cabang dari tiap port sanitary ke mainline terdekat dan menentukan ukuran pipa (SNI 03-7065-2005, UBAP/debit puncak); kotak centang Vent membuat vent bersamaan. HAPUSGEN menghapus hasil generate di lantai aktif. Hasil berupa objek biasa yang tetap bisa diedit.

Riser antar lantai

Tool Riser: pilih ujung pipa, pilih naik/turun dan lantai tujuan. Di lantai asal muncul leader dan notasi; di lantai tujuan riser muncul otomatis dan mengikuti pipa induk (posisi, diameter, jenis). Air bekas/kotor selalu turun; vent naik.

11. Fire Fighting

Tab Fire Fighting memuat grup Fire Fighting (GENFIRE, pipa sprinkler, pipa hydrant/header, BOQ), Sprinkler & Hydrant (head pendant/upright, hydrant box indoor/outdoor, hose reel, APAR, siamese/FDC, bak kontrol), dan Pompa, Tank & Valve (fire tank, set pompa diesel+elektrik+jockey, pompa elektrik/diesel/jockey, gate/check/alarm check valve, flow switch, pressure gauge).

- GENFIRE menempatkan head sprinkler, hydrant indoor, APAR, dan valve di dalam bangunan, lalu menarik pipa sampai titik riser; pompa dan tank dipasang manual atau memakai Set Pompa.
- Isi Properties tiap objek (laju alir, tekanan, kelas bahaya) lalu BOQ menghitung jumlah dan panjang pipa.

12. HVAC

Tab HVAC berisi Ducting (GENHVAC, duct supply/return/fresh air/exhaust, fitting), Terminal & Peralatan (diffuser, grille, AHU, fan, FCU, louver, dan sebagainya), serta Damper & Kontrol (VD, fire damper, thermostat). GENHVAC menghitung beban pendingin, debit supply dan udara segar (ASHRAE 62.1 / SNI 03-6572) per ruang, memasang diffuser, return grille, louver fresh air, exhaust grille + fan untuk toilet/dapur, AHU, lalu menggambar duct supply, return, fresh air, dan exhaust (dengan fire damper pada tembusan dinding).

> **Tips.** Generator mengenali tipe ruang dari teks atau dari Room (kantor, ruang rapat, lobby, toilet, dapur, server, dan lain-lain). Gambar dinding, tempatkan Room atau tulis nama ruang dengan Text, lalu jalankan GENHVAC. Pintu yang menjadi bagian dinding dianggap sebagai penutup ruang.

13. Listrik

Tab Listrik memuat Instalasi listrik (GENKABEL, Hubungkan, Cek Koneksi, Jadwal, SLD, Wiring) dan Komponen listrik: kWh, MCB box, downlight (DL1, DL2), TL, wall lamp (WL), saklar 1/2/3 gang dan saklar grid (S1, S2, S3, SG), stop kontak 1/2 gang dan stop lantai (ST1, ST2, STF), dan genset (GEN). Saklar, stop kontak, dan lampu dinding wajib menempel pada dinding.

- GENKABEL membuat kelompok lampu-saklar, sirkuit, jalur kabel NYM, dan MCB dari titik lampu/stop kontak (PUIL 2011 / SNI 0225:2011; KHA 1,5–35 mm²). Hubungkan: kWh → MCB → saklar → lampu secara manual (BIM).
- JADWAL: jadwal panel (sirkuit, titik, VA, arus, MCB, kabel, panjang, susut tegangan) dengan ekspor CSV. SLD: single line diagram. WIRING: wiring diagram panel. Keduanya dibaca dari data sirkuit dan ikut tersinkron.

14. BOQ, pengecekan MEP, dan sinkronisasi

- BOQ (menu MEP): tabel No, Nama Item, Quantity, Satuan, Note, dikelompokkan A. Alat sanitary, pipa, aksesoris, listrik, fire, HVAC, hingga E. Ruang & finishing (Room). Panjang pipa bersih tanpa sisa potong.
- Cek MEP & rekap (CKMEP): daftar kesalahan dan perhatian (pipa tak tersambung, sanitary tanpa pipa, ukuran tidak sesuai, objek listrik belum terkoneksi); CEKKONEKSI menandai objek listrik yang belum terkoneksi. Cek sanitary bertumpuk dan Rapatkan sanitary otomatis ada di menu Tools.
- Semua objek sanitary, listrik, dan MEP adalah objek BIM: panel Properties menampilkan kategori, nama, tinggi pasang, dan data teknis yang bisa diubah.

15. Gambar turunan, VG, dan visual style

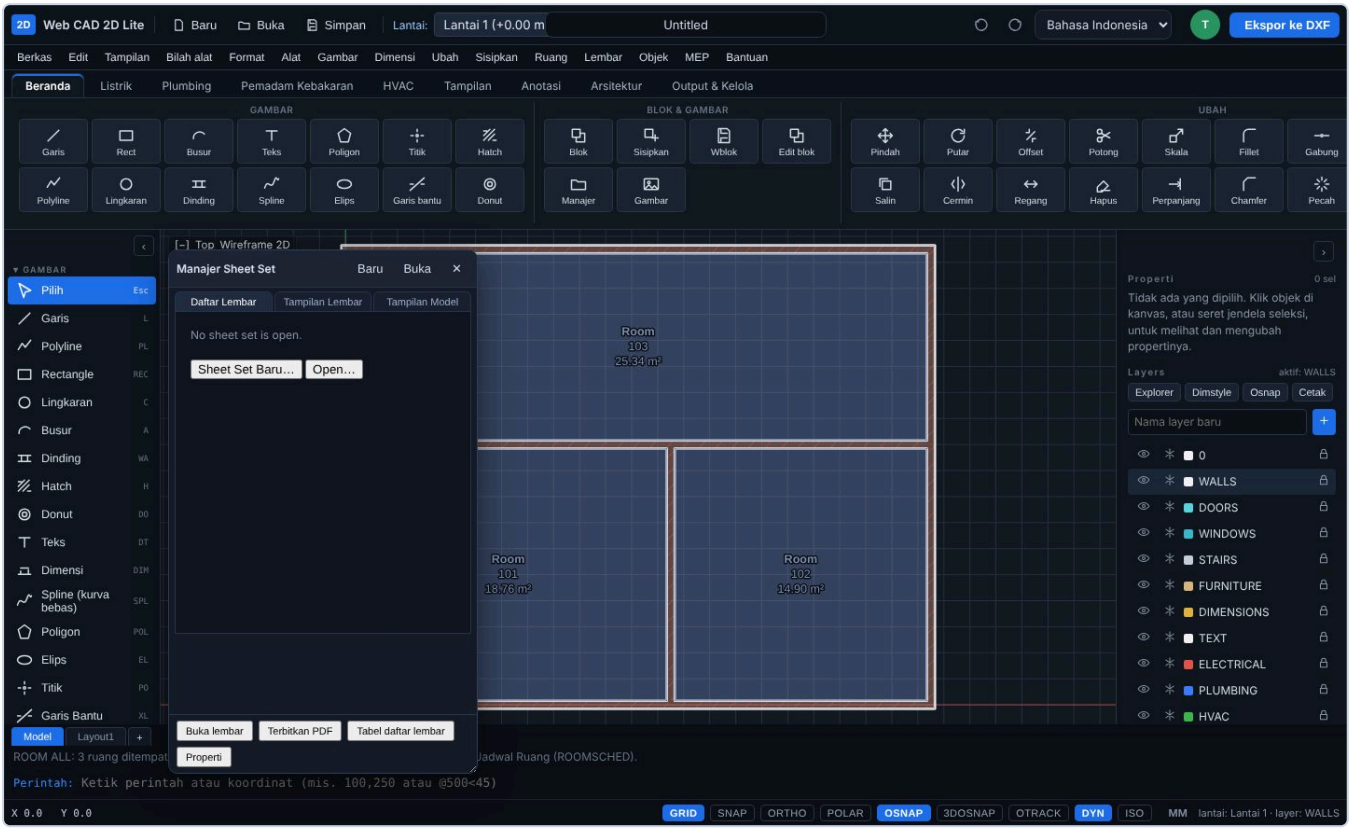
- ISO (isometrik), SKEMATIK (diagram riser), dan POTONGAN / SEC (potongan: tarik dua titik garis potong) dibuat otomatis dari model dan tampil di daftar Lantai (grup “Gambar turunan”). Sudut pandang isometrik dipilih lewat ISOMODE (SW, SE, NE, NW) dan tampak depan/kanan/belakang/kiri.
- Dua arah realtime: mengubah denah memperbarui turunan dalam sekejap; menggeser/menghapus pipa, sanitary, riser, dinding di isometrik atau potongan ikut mengubah denah. SINKRON / SYNCVIEWS menyegarkan semua. Di gambar turunan objek MEP tidak bisa digambar; ubah data di denah.
- VG (Visibility / Graphics): tampilkan atau sembunyikan tiap sistem; tombol cepat Hanya Plumbing, Hanya Fire, Hanya HVAC, Hanya Listrik, dan Tampilkan Semua. Visual style: 2D Wireframe, Conceptual, Hidden, Realistic, Wireframe (menu Tampilan) memengaruhi tampilan dinding.

16. Layout, Mview, cetak, dan Sheet Set

- Tab Layout (kiri bawah) membuat lembar cetak. MVIEW membuat viewport; tiap viewport punya sumber tampilan (denah lantai, isometrik, skematik, potongan), skala, dan sistem yang tampil. Klik dua kali viewport untuk berpindah fokus ke dalamnya.
- PLOT: dialog Page setup, printer/plotter (PDF), paper size, orientation, plot area (Display/Extents/Layout/Window), offset, scale, plot style (CTB), watermark pada paket Gratis. PAGESETUP mengelola pengaturan halaman. PUBLISH membuat satu PDF multi-halaman dari Model dan Layout.

Sheet Set Manager (SSM) seperti AutoCAD

1. Buka dengan SSM atau menu Lembar > Manajer Sheet Set. Buat sheet set lewat NSS (New Sheet Set wizard): pilih “Existing drawings” (layout gambar ini) atau “An example sheet set”, isi nama, lokasi, dan detail, pilih layout, konfirmasi, Finish.
2. Panel memiliki tab Sheet List, Sheet Views, dan Model Views. Klik kanan sheet set / subset / sheet untuk New Subset, New Sheet, Import Layout as Sheet, Rename & Renumber, Move Up/Down, Remove, Properties, Publish (PDF / printer), Insert Sheet List Table, dan Close Sheet Set. Klik dua kali sheet untuk membukanya.
3. Sheet set dapat diekspor dan dibuka sebagai file .wcss (OPENSHEETSET). Impor file .dst AutoCAD bersifat best-effort: database proprietary tidak bisa dibaca persis, sehingga aplikasi menemukan nama sheet lalu Anda mengonfirmasinya di wizard.



Gambar 6. Sheet Set Manager.

17. Ekspor dan impor DXF

- Berkas > Simpan (DXF) / Ctrl+S dan tombol DXF/Export: pilih versi AutoCAD 2007 (AC1021, bawaan), 2018+ (AC1032), 2000 (AC1015), atau R12 (AC1009), lalu pilih Denah / Semua tampilan. Berkas > Buka DXF membaca ASCII DXF AutoCAD 2007 sampai 2026 (kode halaman lama dan UTF-8; TEXT/MTEXT).
- Objek BIM, blok, Room (batas dan teks), teks, dan dimensi diekspor. Gambar (image) dan isian warna Room tidak diekspor. DXF biner belum dibaca (simpan sebagai ASCII DXF); DWG tidak didukung langsung di browser, gunakan DXF.

18. Akun, paket, dan forum

- Masuk dengan Gmail atau email. Ikon profil di header menampilkan nama, paket, sisa kuota, simpan ke cloud, proyek cloud, upgrade, dan keluar. Gambar tersimpan otomatis di browser dan, bila cloud aktif, disinkronkan ke akun.
- Forum komunitas (menu Bantuan > Forum): daftar diskusi, kategori, cari, urut, balasan, kutip, suka, edit/hapus milik sendiri, dan lampiran gambar/DXF/PDF. Paket: Gratis (export DXF setelah iklan), Freelancer, dan Company; pembayaran melalui Mayar.

19. Daftar perintah

Ketik perintah di command line lalu Enter. Beberapa perintah punya alias pendek (ditulis berdampingan). Daftar berikut sama dengan jendela bantuan (F1) dan mencakup perintah di semua menu, ribbon, dan panel alat.

Perintah	Fungsi
`GENFIRE`	Generate Fire Fighting: head sprinkler (SNI 03-3989 / NFPA 13), hydrant (SNI 03-1745 / NFPA 14), siamese, bak kontrol, fire tank, set pompa diesel + elektrik + jockey (NFPA 20, NFPA 22), pipa dan ukuran pipa
`GENHVAC`	Generate HVAC: beban pendingin, udara segar (ASHRAE 62.1 / SNI 03-6572), diffuser, return grille, duct supply / return / fresh / exhaust, AHU dan ukuran duct
`PSP / PHY`	Pipa sprinkler / pipa hydrant (header)
`SPP / SPU`	Head sprinkler pendant / upright
`HYI / HYO / FDC / VBX`	Indoor hydrant box / outdoor hydrant box / Siamese connection / bak kontrol berisi gate valve
`FT / PMS / PME / PMD / PMJ`	Fire tank / set pompa / pompa elektrik / pompa diesel / pompa jockey
`GV / CV / ACV / FS / PG`	Gate valve / check valve / alarm check valve / flow switch / pressure gauge (dipasang pada badan pipa)
`DSA / DRT / DFA / DEA`	Duct supply air / return air / fresh air / exhaust (ketik 500×300 = lebar x tinggi)
`DFS / DFR / DFL / RG / EG / LOU / EF / AHU`	Supply diffuser 4 arah / bulat / linear / return grille / exhaust grille / louver fresh air / exhaust fan / AHU
`VCD / FDM`	Volume damper / fire damper (dipasang pada badan duct)
`PAB / PAP / PBE / PAK / PV`	Pipa air bersih / panas / bekas / kotor / vent (double line, Ø = diameter asli)
`RDC`	Reducer: klik di tengah pipa, ketik angka = diameter sisi akhir
`RS / RISER`	Riser: klik ujung pipa bebas, pilih naik/turun dan lantai tujuan

Perintah	Fungsi
`LEVEL / LV`	Kelola lantai (nama, elevasi, underlay, salin ke lantai)
`MEPCHECK`	Cek kesesuaian sistem MEP dan rekap pipa, fitting, dan kabel
`SANCHECK / SANFIX`	Cek sanitary yang bertumpuk / geser otomatis sepanjang dinding sampai rapat (flush)
`BOQ / GENBOQ`	Bill of Quantity: nomor, nama item, quantity, note (tabel + CSV + tabel di gambar)
`GENVENT`	Generate vent: sama dengan Generate pipa dengan opsi Vent aktif
`SLD / WIRING`	Gambar Single Line Diagram dan Wiring Diagram panel dari data sirkuit
`ISOSW / ISOSE / ISONE / ISONW`	Isometrik cepat dari sudut SW / SE / NE / NW (membuat gambar isometrik bila belum ada)
`DENAH / PLAN`	Kembali ke denah dari gambar turunan
`VPORTS [1|2V|2H|3R|3L|3T|3B|4|J]`	Bagi lembar kerja jadi beberapa viewport berpetak (seperti AutoCAD); tiap viewport bebas memilih tampilan. J = gabung
`HUBUNG / CONNECT`	Hubungkan kWh → MCB → saklar → lampu / stop kontak dengan klik; hasilnya disimpan di data BIM dan kabel dibuat ulang
`CEKKONEKSI`	Periksa dan tandai objek listrik yang belum terkoneksi
`TAMPAKDEPAN / KANAN / BELAKANG / KIRI`	Tampak (elevasi) pipa & MEP dari luar bangunan (FRONT, RIGHT, BACK, LEFT)
`ISOMODE`	Pilih sudut pandang isometrik (Atas/Bawah x Kiri/Kanan Depan/Belakang) seperti AutoCAD/Revit
`PERABOT / FURN / FU`	Pustaka perabot lengkap (kantor, rumah, hotel, rumah sakit, dapur, dll.); R = putar 90°, M = cermin
`SYNCVIEWS`	Segarkan semua gambar turunan (isometrik, skematik, potongan) dari denah; perubahan denah dan gambar turunan saling realtime

Perintah	Fungsi
`GENKABEL`	Generate instalasi listrik: kelompok lampu-saklar, sirkuit, jalur kabel NYM dan MCB (PUIL 2011 / SNI 0225:2011)
`GENPIPA`	Generate pipa cabang sanitary ke mainline + ukuran pipa (SNI 03-7065-2005)
`JADWAL`	Jadwal panel: sirkuit, beban, arus, MCB, kabel, susut tegangan
`ISO / SKEMATIK`	Gambar turunan otomatis: isometrik dan skematik (diagram riser) pipa
`POTONGAN / SEC`	Potongan pipa: tarik garis potong di denah, gambar potongan dibuat otomatis
`VIEWS / SINKRON`	Kelola gambar turunan / sinkronkan semua dengan model
`SEPTIC / SR`	Septic tank (air kotor) / sumur resapan (air bekas)
`LINE / L`	Segmen garis
`PLINE / PL`	Polyline, C untuk menutup
`RECTANG / REC`	Rectangle
`POLYGON / POL`	Poligon beraturan: jumlah sisi, titik pusat atau E (Edge), lalu I (di dalam lingkaran) / C (di luar lingkaran) dan radius
`CIRCLE / C`	Lingkaran
`ARC / A`	Busur 3 titik
`ELLIPSE / EL`	Elips: dua titik ujung sumbu lalu jarak sumbu lain, atau C untuk mulai dari titik pusat
`DONUT / DO`	Donut
`POINT / PO`	Titik
`XLINE / RAY`	Garis bantu
`TEXT / DT / MTEXT`	Teks
`HATCH / H`	Dialog hatch: sudut, skala, pilih titik atau objek
`GRADIENT`	Isi gradasi (di dalam Hatch)
`PUBLISH`	Cetak beberapa layout ke satu PDF

Perintah	Fungsi
`VSCURRENT`	Visual style: 2D Wireframe, Conceptual, Hidden, Realistic, Wireframe
`WIREFRAME`	Visual style Wireframe
`HIDE`	Visual style Hidden
`CONCEPTUAL`	Visual style Conceptual
`REALISTIC`	Visual style Realistic
`2DWIREFRAME`	Visual style 2D Wireframe
`PAGESETUP`	Pengelola pengaturan halaman
`XREF`	Lampirkan referensi DXF atau gambar
`IMAGE IAT IM IMAGEFRAME`	Sisipkan gambar PNG/JPG (tanpa border; tempel Ctrl+V atau seret file ke kanvas juga bisa) / tampil-sembunyikan border
`WALL / WA`	Dinding garis ganda
`DOOR / WINDOW`	Bukaan pada dinding
`DIMALIGNED / DIM`	Dimensi sejajar
`DIMLINEAR / DLI`	Dimensi horizontal atau vertikal
`DIMRADIUS / DRA`	Dimensi radius
`DIMDIAMETER / DDI`	Diameter dimension
`VPVIEW / VV`	Pilih tampilan yang ditampilkan di viewport layout
`DIMANGULAR / DAN`	Dimensi sudut, 3 titik
`SELECTALL`	Pilih semua objek yang terlihat (Ctrl+A)
`ALIAS / CUI`	Ubah pintasan perintah
`DIMSTYLE / D`	Pengelola gaya dimensi
`MOVE COPY ROTATE`	M CO RO
`MIRROR SCALE STRETCH`	MI SC S
`OFFSET TRIM EXTEND`	O TR EX
`BREAK FILLET CHAMFER`	BR F CHA
`JOIN EXPLODE ARRAY`	J X AR
`SETBYLAYER`	Set the selected objects' color, linetype and lineweight to ByLayer

Perintah	Fungsi
`ARRAY / AR / ARRAYCLASSIC`	Seperti AutoCAD: pilih objek, Enter, lalu R (Rectangular: baris, kolom, jarak antar baris dan kolom atau unit cell dengan dua klik) atau P (Polar: titik pusat, jumlah item, sudut isi, putar objek Y/N)
`FCO / CCO / AUTOCO`	Floor Clean Out (tertanam di lantai) / Ceiling Clean Out (di atas plafon) di ujung pipa air bekas / kotor; AUTOCO memasangnya otomatis pada semua ujung bebas di lantai aktif
`LEGEND / LEGENDUPD`	Tambah legend per sistem (Plumbing, Fire, HVAC, Listrik): simbol, nama, Qty, satuan; Qty nol tidak tampil. LEGENDUPD memperbarui jumlahnya
`CLASH / BENTROK`	Cek bentrok 3D antar jalur pipa (air bersih, panas, bekas, kotor, vent, hydrant, sprinkler): daftar, lokasi, saran ubah jalur / elevasi
`SIMULASI / SIM`	Simulasi animasi sistem MEP dengan timer: waktu air tiba di tiap fixture, kecepatan aliran, jalur terlalu jauh, valve ditutup/dibuka, saran gate valve
`SAMPLEMEP / CONTOHMEP`	Sample plan MEP 2 lantai yang menerapkan semua fitur (vent, sloping, FCO/CCO, hydrant, sprinkler, HVAC, legend, simulasi, cek bentrok)
`SNI / ACUAN`	Daftar acuan SNI (plambing, hydrant, sprinkler, HVAC, PUIL, septik) dan nilai kerja yang dipakai aplikasi
`TEE / FLIPFLOW`	TEE: sambung vent/cabang ke pipa lain dengan fitting Tee/TY otomatis. FLIPFLOW: balik arah aliran pipa terpilih tanpa memutar pipa
`AUTODIM / ADIM`	Dimensi otomatis denah: rantai bukaan, as dinding, dan total luar pada 4 sisi; dijalankan ulang akan mengganti dimensi otomatis sebelumnya
`DCO / DBA`	Dimensi Continue (rantai dari dimensi linear terpilih) dan Baseline (bertumpuk dari titik awal sama). Enter mengakhiri

Perintah	Fungsi
`NORTH / SCALEBAR / ELEVMARK`	Panah utara, bar skala (mengikuti SKALA), dan tanda elevasi sesuai elevasi lantai aktif
`REVCLOUD / AWAN`	Revision cloud dari polyline/rect tertutup terpilih atau klik titik lalu Enter
`SKALA / ANNOSCALE [n]`	Skala anotasi 1:n: tinggi teks 2.5 mm, panah, ekstensi, dan stempel dihitung dari skala cetak
`DWTAG / DWSCHED`	Tag pintu/jendela otomatis (P1, J1, BV1) dan tabel jadwal pintu & jendela yang diperbarui otomatis
`LAYGEN`	Generator Layout: isi daftar gambar (judul, lantai / gambar turunan, layer, skala, kertas) lalu tekan Buat. Layout, kop, viewport, nomor gambar, cover, dan daftar isi terbentuk otomatis; area besar pada skala tetap dibagi ke beberapa lembar
`LM / KOP / COVER / TOC`	Manajemen layout: LM = manajer lembar (nomor, judul, disiplin, revisi, urutan); KOP = kop gambar 4 template dengan logo dan bagian yang dapat diatur; COVER = cover 3 gaya; TOC = daftar isi gambar otomatis; LAYSYNC = perbarui semua
`MLEADER (MLD) / WIPEOUT (WO)`	MLEADER: klik ujung panah, klik titik shelf, ketik teks (tinggi 2,5 mm kertas sesuai SKALA). WIPEOUT: area penutup warna kertas dari titik-titik atau polyline / rectangle tertutup terpilih
`RECTWALL (RW) / BOUNDARY (BO)`	RW: 2 klik sudut membuat 4 dinding. BO: polyline tertutup dari area di sekeliling titik klik, menampilkan luas
`NOTASI / PIPELABEL`	Atur notasi label pipa per sistem: jenis (SW/WW/CW/HW), ukuran, material, sloping, BOP, elevasi sumbu, panjang, panah aliran
`PIPESPEC / PSPEC`	Spesifikasi pipa: material bawaan tiap sistem (PVC AW / PVC D, PPR PN-10 / 16 / 20 / 25, HDPE, GIP, tembaga, dll)
`DDPTYPE / PTYPE / PDMODE`	Point Style: pilih 20 gaya titik dan ukurannya (relatif layar atau satuan gambar)

Perintah	Fungsi
`ATTDEF ATT ATTEDIT ATE`	Atribut blok seperti AutoCAD: dialog Attribute Definition (Mode, Tag, Prompt, Default, titik sisip, justifikasi, tinggi teks); jadikan satu blok bersama objek lain, INSERT menanyakan nilai tiap atribut, ATTEDIT / klik ganda untuk mengubah
`BLOCK INSERT WBLOCK BEDIT BSAVE BCLOSE BLOCKS`	Blok seperti AutoCAD: dialog Block Definition (base point, objek, behavior, unit), Insert (skala/rotasi/explode/Browse DXF), Write Block, Block Editor, Block Manager (rename/hapus/ekspor)
`LENGTHEN MATCHPROP`	LEN MA
`ERASE / E`	Hapus
`ZOOM / Z`	Zoom ala AutoCAD: ketik opsi A / E (extents), P (previous), W (window), atau skala seperti 2 dan 0.5X; roda mouse = real time
`ZE / ZA`	Zoom extents langsung
`ZOOMW / ZW`	Zoom jendela
`PAN / P`	Geser
`REGEN / REDRAW`	Gambar ulang
`LAYER / LA`	Layer explorer
`LAYOFF LAYON`	Matikan layer / hidupkan semua
`LAYFRZ LAYTHW`	Bekukan / cairkan
`LAYLCK LAYULK`	Kunci / buka kunci
`LAYISO LAYUNISO`	Isolasi / pulihkan
`LAYMCUR / LAYERP`	Jadikan layer objek terpilih sebagai layer aktif / kembali ke status layer sebelumnya
`LAYNEW LAYNEWVP LAYDEL LAYMRG LAYPURGE`	Layer baru / baru (beku di viewport baru) / hapus layer objek / gabung ke layer aktif / purge layer kosong
`DSETTINGS / OS`	Snap, grid, osnap
`PLOT / PRINT`	Cetak / PDF
`OPEN`	Buka DXF atau JSON
`QSAVE / SAVE`	Simpan ke cloud (Firebase)
`SAVEAS`	Simpan sebagai proyek cloud baru

Perintah	Fungsi
`DXFOUT / EXPORTDXF`	Export DXF
`MODEL / MSPACE / PSPACE`	Model dan kertas
`MVIEW / MV`	Buat viewport
`TILEMODE / LAYOUT`	Ganti model / layout
`DIST ID LIST AREA`	Informasi
`BLOCK / B`	Simpan seleksi sebagai blok, lalu masukkan nama
`INSERT / I`	Sisipkan blok tersimpan
`LAYOUT NEW DEL REN`	Tambah, hapus, atau ganti nama layout
`DWG`	DWG AutoCAD tidak bisa ditulis di sini — DXF disimpan sebagai gantinya
`QSELECT`	Pilih menurut jenis
`SPLINE SPL SPE`	Spline melewati titik (klik titik, C = tutup, U = hapus titik terakhir, Enter = selesai) / SPLINEDIT ubah polyline jadi spline
`C / CLOSE`	Saat LINE / PLINE / WALL / SPLINE: ketik C lalu Enter untuk menutup ke titik awal
`ROOM RM`	Ruang gaya Revit: klik di dalam dinding (A = semua, P = poligon, S = garis pemisah, Esc = selesai). Klik ganda ruang untuk mengedit
`ROOMALL RMA`	Tempatkan semua ruang tertutup pada level ini (nama diambil dari teks di dalamnya)
`ROOMSEP RMS`	Garis pemisah ruang (menutup ruang terbuka tanpa dinding)
`ROOMSCHED RMSCH`	Jadwal ruang: nomor, nama, tipe, luas, keliling, volume, finishing; ekspor CSV, tempatkan sebagai tabel
`ROOMEDIT RME ROOMTAG RMT`	Dialog properti ruang / tampil-sembunyikan tag
`ROOMCOLOR RCS ROOMRENUM RMN ROOMUPDATE RMU`	Color scheme & tag options / renumber / re-detect boundaries
`TTL DTITLE`	Judul gambar & tag skala (7 desain, skala otomatis dari viewport)
`SSM NSS OPENSHEETSET SHEETLIST`	Sheet Set Manager / wizard sheet set baru / buka .wcss (.dst semampunya) / tabel daftar lembar

Perintah	Fungsi
`B I W BE BLOCKS`	Dialog Blok / dialog Insert / Tulis blok / Editor blok / Manajer blok
`IM IMAGEFRAME`	Sisipkan gambar PNG / JPG (tanpa border) / tampil-sembunyikan border
`PURGE -PURGE PURGEALL`	Dialog Purge (blok, dimstyle, layer, linetype, text style, geometri nol, teks kosong) / versi baris perintah / purge semua
`UNITS COLOR`	Satuan dan warna ByLayer
`UNDO REDO`	U / REDO, juga Ctrl+Z / Y
`STYLE / DDSTYLE / TS`	Text Style Manager: font, tinggi, lebar, miring, terbalik, vertikal
`UNITS / UN / DDUNITS`	Drawing Units: tipe & presisi panjang/sudut, arah dasar, insertion scale, UCS icon
`AXISGRID / AXG / SUMBU / GR`	Buat grid / as otomatis (jumlah & jarak per bentang, gaya Revit)
`GRIDEDIT / GE`	Edit grid: nama, posisi, jarak antar bentang
`GRIDLINE / GL`	Gambar satu garis grid manual dengan bubble bernama
`POLAR [sudut] / OTRACK / ISOSNAP / ISOPLANE / 3DOSNAP`	Polar tracking, object snap tracking, snap isometrik (F5), 3D object snap
`TEXTSCR / UCSICON / COORDS / TEXTHALO`	Text window (F2), ikon UCS, mode koordinat (F6), halo teks
`NEW SAMPLE`	Gambar baru / contoh denah

20. Pemecahan masalah dan tanya jawab

Masalah	Fungsi
Halaman kosong saat membuka dari dalam zip.	Ekstrak zip dulu, lalu buka index.html.
Room: pesan “Not enclosed”.	Dinding belum menutup rapat. Tutup celah (ketik C saat menggambar dinding), pasang pintu/jendela di celah pintu, atau tambahkan garis pemisah ROOMSEP.
Generate HVAC: “gambar dinding dulu”.	Gambar dinding tertutup dan beri nama ruang (Text atau Room), lalu jalankan lagi.
Sanitary tidak mau dipasang.	Closet, urinal, wastafel, shower, dan kran harus menempel dinding; klik lebih dekat ke dinding.
Pipa ditolak.	Jenis pipa tidak cocok dengan alat yang disambung (lihat bab 10).
Objek tidak terlihat.	Periksa lantai aktif, layer (On/Freeze), dan VG; jalankan SHOWALL dan ZE.
File terasa berat.	Jalankan PURGEALL untuk membersihkan item tidak terpakai, lalu simpan.
Tombol atau menu “hilang”.	Menu Toolbar mengatur tampil/sembunyi Ribbon, Tools panel, dan Properties; semua alat juga ada di menu Objek dan di panel alat.

Tanya jawab singkat

- Apakah grid sama di semua lantai? Ya, satu set grid dipakai semua lantai (bab 8). Menyembunyikannya = mematikan layer GRID.
- Apakah gambar tersimpan? Otomatis di browser (localStorage); ekspor DXF atau simpan ke cloud untuk cadangan.
- Bisa membuka DWG? Tidak langsung; simpan dari AutoCAD sebagai DXF (ASCII) lalu buka.
- Satuan internal? Milimeter; tampilan satuan diatur di UN / Units.
- Kontak dan dukungan: menu Bantuan > Kontak & dukungan.

Catatan. Batasan yang perlu diketahui: impor .dst best-effort; blok dinamis AutoCAD diimpor sebagai geometri hasil evaluasi; gambar (image) tidak diekspor ke DXF; hasil belum divalidasi di AutoCAD asli; standar teknis (SNI/NFPA/ASHRAE/PUIL) berupa pendekatan.

21. Cara memakai tiap perintah (ala AutoCAD)

Bab ini menjelaskan fungsi dan urutan langkah tiap perintah. Cara kerjanya dibuat sama dengan AutoCAD: ketik perintah (atau aliasnya) di command line, lalu ikuti tulisan di baris prompt. Ketik huruf opsi yang ada di dalam tanda kurung siku, mis. [Rectangular/Polar] lalu Enter. Enter atau klik kanan = selesai / ambil nilai bawaan <...>. Esc = batal. Titik bisa diklik atau diketik sebagai x,y (mis. 1000,500) atau relatif dari titik terakhir: @dx,dy (mis. @300,0) atau @jarak<sudut (mis. @500<45).

Menggambar

Perintah (alias)	Fungsi
`LINE (L)`	Garis. Klik titik awal, lalu titik-titik berikutnya; ketik C untuk menutup ke titik awal, Enter / Esc untuk selesai.
`PLINE (PL)`	Polyline. Titik demi titik; ketik C menutup, U menghapus titik terakhir, Enter selesai. Polyline tertutup bisa di-hatch dan di-offset.
`RECTANG (REC)`	Persegi panjang: klik sudut pertama, lalu sudut seberangnya (atau ketik x,y).
`CIRCLE (C)`	Lingkaran: klik titik pusat, lalu klik radius atau ketik angka. Ketik D untuk memasukkan diameter.
`ARC (A)`	Busur 3 titik: titik awal, titik kedua (di busur), titik akhir.
`ELLIPSE (EL)`	Elips seperti AutoCAD: klik dua titik ujung satu sumbu, lalu klik / ketik jarak ke sumbu lain. Ketik C lebih dulu bila ingin mulai dari titik pusat (pusat, ujung sumbu, jarak sumbu lain).
`POLYGON (POL)`	Poligon beraturan: ketik jumlah sisi + Enter; klik titik pusat (atau ketik E untuk menentukan satu sisi dengan dua titik); pilih I (Inscribed, di dalam lingkaran) atau C (Circumscribed, di luar lingkaran) lalu klik / ketik radius.
`DONUT (DO)`	Cincin: diameter dalam, diameter luar, lalu klik titik-titik penempatan.
`POINT (PO)`	Titik: klik posisinya. Tampilan titik diatur di DDPTYPE (Format > Point style): 20 gaya (titik, tanpa, plus, silang, garis pendek, ditambah lingkaran dan/atau kotak) dan ukurannya relatif layar atau satuan gambar.
`XLINE (XL)`	Garis bantu tak terhingga: dua titik.
`SPLINE (SPL)`	Kurva halus melewati titik: klik titik-titik, C menutup, U menghapus titik terakhir, Enter selesai.
`HATCH (H)`	Arsiran. Di dialog pilih pola, sudut, skala. Mode Pick internal point: klik di dalam area tertutup. Area dikenali dari garis, busur, polyline, persegi, lingkaran, dinding - walaupun terbuat dari beberapa garis terpisah, selama membentuk loop tertutup. Bila ada celah, muncul pesan bahwa tidak ada batas tertutup.
`TEXT (DT / T)`	Teks: klik titik penempatan, ketik teks, Enter.
`WALL (WA)`	Dinding dua garis: klik titik-titik, ketik C menutup. Pintu (DOOR) dan jendela (WINDOW): pilih dinding lalu klik posisi.

Mengubah objek

Perintah (alias)	Fungsi
`MOVE (M)`	Pilih objek, Enter; titik dasar; titik tujuan (atau ketik jarak dengan orto aktif).
`COPY (CO / CP)`	Sama dengan MOVE tetapi objek asli tetap; klik titik tujuan berulang kali, Enter selesai.
`ROTATE (RO)`	Pilih objek, Enter; titik dasar; klik / ketik sudut. Opsi C = putar salinan, R = Reference (sudut acuan lalu sudut baru).
`MIRROR (MI)`	Pilih objek, Enter; dua titik garis cermin; jawab Y (hapus sumber) atau N (simpan sumber, bawaan).
`SCALE (SC)`	Pilih objek, Enter; titik dasar; ketik faktor skala, atau R (Reference): panjang acuan lalu panjang baru.
`STRETCH (S)`	Lingkari objek dengan jendela crossing (dari kanan ke kiri), Enter; titik dasar; titik tujuan.
`OFFSET (O)`	Ketik jarak lalu Enter (atau T = Through, jarak mengikuti kursor), klik objek, klik sisi tujuan. Bekerja untuk garis, dinding, pipa, lingkaran, busur, persegi panjang, polyline terbuka / tertutup, poligon dan elips. Hasil ARRAY juga dapat di-offset karena berupa objek biasa.
`TRIM (TR)`	Klik bagian garis / dinding / pipa yang akan dibuang; batas potong = semua objek yang memotongnya.
`EXTEND (EX)`	Klik garis batas (boundary), lalu klik ujung garis yang akan diperpanjang.
`BREAK (BR)`	Klik objek (titik klik = titik patah pertama), lalu klik titik patah kedua: bagian di antaranya dibuang. Ketik F untuk memilih ulang titik pertama.
`FILLET (F)`	Ketik R lalu radius (0 = sudut tajam), T untuk mode Trim / No trim, lalu klik dua garis.
`CHAMFER (CHA)`	Ketik D lalu jarak pertama dan kedua, lalu klik dua garis.
`JOIN (J)`	Pilih beberapa garis yang bersambung, Enter: digabung menjadi satu.
`EXPLODE (X)`	Pilih objek, Enter: polyline, persegi, blok dan sebagainya dipecah menjadi bagian dasarnya.
`LENGTHEN (LEN)`	Klik dekat ujung garis, lalu ketik penambahan panjang (negatif = memendekkan).
`ARRAY (AR)`	Seperti AutoCAD (ARRAYCLASSIC): pilih objek, Enter, lalu pilih jenis. R = Rectangular: jumlah baris, jumlah kolom, jarak antar baris, jarak antar kolom (negatif = ke kiri / bawah) atau dua klik sebagai unit cell. P = Polar: titik pusat, jumlah item (termasuk objek asli), sudut isi (360 = lingkaran penuh, negatif = searah jarum jam), putar objek Y / N.
`MATCHPROP (MA)`	Klik objek sumber, lalu klik objek tujuan: layer, warna, jenis garis disalin.
`ERASE (E / DEL)`	Pilih objek lalu Enter, atau klik objek satu per satu.

Tampilan dan bantu gambar

Perintah (alias)	Fungsi
`ZOOM (Z)`	Ketik Z lalu opsi: A atau E (tampilkan seluruh gambar), P (tampilan sebelumnya), W (jendela: dua klik), atau angka skala seperti 2 atau 0.5X. Roda mouse = zoom real time, tahan roda = pan. ZE = langsung zoom extents.
`PAN (P)`	Geser tampilan dengan drag.
`F3 / F8 / F9 / F10 / F11`	Object snap, Ortho, Snap, Polar tracking, Object snap tracking. Pengaturan lengkap di DSETTINGS (OS).
`LAYER (LA), COLOR (COL), LINETYPE (LT), LTSCALE (LTS), LWEIGHT (LW)`	Manajer layer, warna aktif, jenis garis, skala jenis garis, tebal garis.
`STYLE (ST), UNITS (UN), DIMSTYLE (D)`	Text style, satuan gambar, gaya dimensi.
`DIST (DI), ID, LIST (LI), AREA (AA)`	Perintah informasi: jarak, koordinat, properti objek, luas.

Catatan. Alias yang berbeda dari kebiasaan lama: ST sekarang = STYLE (text style) seperti AutoCAD, dan LT = LINETYPE. Septic tank memakai alias SEPTIC, lampu downlight memakai DL1 / LIGHT. Alias bisa diubah kapan saja lewat ALIAS (CUI). Bila Anda pernah menyimpan alias sendiri, ALIAS tetap memakai yang Anda simpan.

22. Pipa: spesifikasi, kemiringan, fitting, dan pembaruan revisi 25

Material / jenis pipa per sistem

Buka Spesifikasi pipa (PIPESPEC atau PSPEC; juga di menu MEP). Untuk tiap sistem - air bersih, air panas, air bekas, air kotor, vent, fire, hydrant - pilih material bawaan: PVC AW, PVC D, PPR PN-10 / PN-16 / PN-20 / PN-25, HDPE PE100, GIP, tembaga, stainless, besi cor, PP, PEX, baja ASTM A53 Sch 40 / 80. Centang Tampilkan material di label untuk memunculkannya di denah (mis. WW Ø 75mm PVC AW i=1%). Centang Terapkan ke pipa yang sudah ada bila ingin material lama diganti. Per pipa, material dapat diganti di panel Properties.

Elevasi dan kemiringan (slope)

- Pilih pipa; di Properties isi Elevasi pipa (mm) dan Kemiringan (%). Arah turun dapat ke ujung akhir atau ke ujung awal. Elevasi awal / akhir dihitung otomatis.
- Tombol Terapkan kemiringan ke seluruh jalur memberi kemiringan yang sama pada semua pipa sejenis yang tersambung; percabangan ikut menurun menuju titik keluar.
- Di denah, label pipa menampilkan sistem, ukuran, material dan kemiringan (i=...%) dengan tanda panah arah turun. Di potongan dan isometrik, pipa digambar miring sesuai elevasi.

Memindahkan notasi (label) pipa

Pilih pipa: selain grip ujung dan tengah ada grip belah ketupat oranye. Seret untuk memindahkan label sepanjang dan menjauhi pipa. Posisi tersimpan bersama pipa.

Fitting otomatis: elbow, tee, reducer

- Ukuran pipa mengikuti daftar DN standar (15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 75, 80, 90, 100, 125, 150, 200, ...). Elbow 45° dan 90° selalu satu ukuran.
- Bila satu pipa di sebelah fitting diubah lebih kecil, terbentuk reducer di sisi itu; fitting tetap berukuran besar. Bila semua pipa yang bertemu di fitting diubah, fitting ikut mengecil dan reducer lama dilebur kembali.
- Tee dengan cabang lebih kecil dari jalur utama menjadi reducing tee (mis. 4×2) tanpa reducer tambahan. Bila ada pipa ke-3 dengan ukuran lain, reducer dibuat di kiri dan kanan fitting.
- Pipa yang digambar manual lurus dengan ukuran, jenis dan material yang sama otomatis disatukan menjadi satu pipa utuh, seperti hasil generate.
- Isometrik: elbow digambar berbentuk lengkung dengan socket, tee dan cross berbadan silinder, reducer berbentuk kerucut. Potongan: ujung pipa yang bertemu pipa lain diberi kerah (socket).

> **Catatan.** Ukuran pipa di aplikasi adalah ukuran nominal (DN). Pipa PVC / PPR memiliki diameter luar (OD) berbeda dari DN; sesuaikan dengan tabel produsen saat membuat BOQ.

Simbol dan dinding

- kWh meter, panel MCB, hydrant box, hose reel dan APAR menempel rapat di muka dinding (punggung kotak tepat di permukaan, tidak masuk ke tebal dinding). Teksnya tetap terbaca (tidak terbalik).

- Floor drain dan roof drain yang diletakkan atau dipindah dekat dinding otomatis didorong keluar sampai tidak menabrak tebal dinding.

22a. Pembaruan revisi 36: MEP umum, 3D realistis, gambar kerja

Toolbar MEP Umum

Tab baru MEP Umum menampung fitur untuk semua sistem: Riser & Koneksi, Gambar Sistem (Isometrik, Skematik, Potongan), Analisa & Cek (BOQ, clash), Dokumen MEP dan Tampilan Sistem. Tab Fire Fighting dan Perpipaan hanya berisi alat khusus sistemnya. Grup Sanitary dipecah menjadi Sanitary, Pompa & Tangki, dan Pengolahan Air Buangan.

Tee, balik aliran, dan aturan air bekas

Perintah (alias)	Fungsi
`TEE / TEEJOIN / SAMBUNG`	Klik dekat pertemuan dua pipa (mis. vent ke pipa air bekas). Fitting Tee/TY dibuat otomatis, pipa dipotong di titik sambung; ujung pipa dengan celah kecil disambung ke pipa induk.
`FLIPFLOW / FLIP / ALIRAN`	Balik arah aliran pipa terpilih tanpa memutar pipa. Elevasi dan slope dicerminkan; jalankan lagi untuk mengembalikan.

> **Catatan.** Pipa air bekas boleh bergabung ke pipa air kotor sebelum septic tank (fitting TY). Jalur sanitari langsung dari floor drain / wastafel ke pipa air kotor tetap ditolak.

Viewer 3D lebih realistis

- Elbow berlengkung dengan radius pendek / panjang yang sama dengan isometrik, coupling, reducer berbentuk kerucut, tee/TY dengan socket. Ikut ke ekspor IFC dan OBJ.
- Model 3D baru: valve gate, check valve, alarm valve, pressure gauge, flow switch, damper api dan damper VCD.
- Fixture sanitary lebih halus: profil closet, wastafel dan urinal diinterpolasi mulus; closet duduk kini berbentuk skirted (badan penuh sampai lantai).

Tangga, pintu, dan jendela

- Tangga baru: Stair Half (lurus dengan bordes tengah), Stair Winder (L dengan anak tangga pie), Ramp (kemiringan dalam %).
- Pintu baru: glass, 2-way, fire, pocket, bifold, rolling, garage, revolving. Jendela baru: casement, 3 panel, louver, awning, vent.
- Properti baru: Tinggi ambang (mm) dan Tinggi bukaan (mm); tampil benar di denah, 3D, dan ekspor.
- Furn > struktur: kolom persegi / bulat / baja / KP, balok, footing, railing kaca / besi, parapet. Tinggi kolom mengikuti tinggi lantai.

Gambar Kerja (tab Arsitektur)

Perintah (alias)	Fungsi
`AUTODIM / ADIM`	Dimensi otomatis denah di 4 sisi: rantai bukaan, as dinding, dan total luar. Dijalankan ulang akan mengganti dimensi otomatis sebelumnya.
`DCO / DBA`	Dimensi Continue dan Baseline dari dimensi linear terpilih. Enter mengakhiri.
`SKALA / ANNOSCALE [n]`	Atur skala anotasi 1:n. Tinggi teks 2,5 mm kertas, panah, ekstensi dan stempel dihitung otomatis.
`NORTH, SCALEBAR, ELEVMARK`	Panah utara, bar skala dengan label SKALA 1 : n, dan tanda elevasi sesuai elevasi lantai aktif.
`REVCLOUD / AWAN`	Revision cloud dari polyline tertutup terpilih atau klik titik lalu Enter.
`MLEADER (MLD) / WIPEOUT (WO)`	MLEADER: klik ujung panah, klik titik shelf, lalu ketik teks (tinggi 2,5 mm kertas sesuai SKALA). WIPEOUT: area penutup warna kertas dari titik-titik atau polyline / rectangle tertutup terpilih.
`DWTAG / DWSCHED`	Tag pintu / jendela otomatis (P1, J1, BV1) dan tabel jadwal yang diperbarui sendiri bila pintu ditambah / dihapus.
`RECTWALL (RW) / BOUNDARY (BO)`	RW: 2 klik sudut membuat 4 dinding. BO: polyline tertutup dari area di sekeliling titik klik, luas ditampilkan.

Catatan. Cetak layout kini tepat skala: viewport 1:100 mencetak 6000 mm menjadi 60 mm di kertas (sebelumnya terdapat margin yang membuat skala sedikit meleset). Title block sheet set mengikuti praktik ISO 5457: margin ikat kiri 20 mm, bingkai 0,7 mm, kotak DIGAMBAR / DIPERIKSA.

22b. Layout Pro: manajemen layout, kop gambar, cover, daftar isi

Tab Layout baru

Tab Layout di ribbon berisi empat grup: Manajemen Layout, Kop Gambar, Cover & Daftar Isi, dan Viewport & Output. Semua lembar gambar, kop, cover, dan daftar isi dapat dikelola dari satu tempat.

Manajer Layout (LM)

Ketik LM atau klik Manajer. Tabel menampilkan setiap layout dengan nama, nomor gambar, judul, disiplin, revisi, tanggal, serta kotak Isi (masuk daftar isi) dan Kop (pasang kop gambar). Tombol ▲ ▼ mengubah urutan, ⧉ menduplikat, ⌖ membuka layout, ✕ menghapus. Baris Layout baru menambah lembar sekaligus memasang kop. Tombol Penomoran ulang memberi nomor per disiplin (A-01, M-01, P-01 dan seterusnya).

Kop gambar (KOP)

- Template: Strip bawah (penuh), Panel kanan (vertikal), Kotak pojok kanan-bawah, dan Strip ringkas. Pratinjau langsung tampil di dialog.
- Bagian: setiap bagian dapat ditampilkan atau disembunyikan (blok pihak, logo, proyek, judul, nomor gambar, skala, tanggal, revisi, penandatangan, kolom tambahan, tabel revisi, catatan), sesuai kebutuhan perusahaan.
- Pihak & Logo: tambah atau kurangi pihak (Konsultan MEP, Kontraktor MEP, Pemilik, dan lainnya), isi peran, nama perusahaan, alamat/telp/email, dan unggah logo PNG/JPG.
- Terapkan ke layout aktif atau semua layout gambar. Viewport otomatis disesuaikan ke area gambar di luar kop. Profil kop tersimpan bersama proyek dan menjadi default proyek berikutnya.

Perintah (alias)	Fungsi
`LM / LAYOUTMGR`	Manajer layout.
`KOP / TITLEBLOCK`	Dialog kop gambar (template, bagian, pihak & logo, proyek, revisi).
`KOPPIHAK / KOPREV`	Langsung ke tab Pihak & Logo / Revisi.
`KOPLEPAS`	Lepas kop layout aktif agar bisa diedit manual.
`COVER`	Cover gambar: 3 gaya, logo pihak, data proyek, jenis dokumen, kertas.
`TOC / DAFTARISI`	Daftar isi / daftar gambar otomatis, dikelompokkan per disiplin.
`LAYSYNC`	Perbarui kop, cover, dan daftar isi sekarang.

Cover dan Daftar Isi otomatis

COVER membuat layout cover (classic, modern, atau formal) berisi judul dokumen, nama proyek, lokasi, logo semua pihak, dan tabel pihak. TOC membuat daftar gambar berisi nomor, judul, skala, ukuran kertas, revisi, dan tanggal. Keduanya terhubung ke Manajer Layout: menambah, mengganti nama, mengurutkan, atau menghapus layout, atau mengubah nomor dan revisi, langsung memperbarui daftar isi. Bila baris melebihi satu halaman, halaman daftar isi bertambah sendiri. Cover dan daftar isi tercetak sebagai lembar kertas saja (tanpa model) lewat PLOT dan PUBLISH.

Generator Layout (LAYGEN)

Agar tidak membuat viewport satu per satu, ketik LAYGEN atau klik Generator. Isi daftar gambar sesuai urutan: judul, disiplin, sumber (lantai atau gambar turunan), skala (Auto atau tetap), kertas, dan layer yang tampil. Tombol cepat: + Semua lantai, + Semua gambar turunan, + Dari layar saat ini, + Dari objek terpilih (pilih satu zona di model lebih dulu). Tekan Buat: setiap baris menjadi layout lengkap dengan kop, viewport pada sumber dan layer yang dipilih, skala, dan nomor gambar otomatis; cover dan daftar isi ikut dibuat atau diperbarui. Pada skala tetap, area yang lebih besar dari kertas dibagi otomatis menjadi beberapa lembar bertanda (1/n). Undo mengembalikan seluruh hasil pembuatan.

Gambar kop dan MVIEW menempel

Logo semua pihak, tanda tangan (Digambar, Diperiksa, Disetujui) dan stempel dapat diunggah sebagai PNG atau JPG di jendela Kop (tab Pihak & Logo dan Proyek); gambar tersimpan bersama proyek dan dipakai ulang di semua layout. Saat membuat viewport dengan MVIEW, menyeret sudutnya, atau memindahnya, sudut viewport menempel (OSNAP) ke garis dan sudut kop, objek kertas, dan viewport lain. Pastikan tombol OSNAP aktif.

Tab lembar kerja (banyak gambar sekaligus)

Di atas area gambar ada deretan tab, satu tab untuk satu lembar kerja. Klik + (atau tombol Baru, perintah NEWTAB) untuk lembar kerja baru, atau tombol Buka untuk membuka berkas DXF/JSON di tab baru. Klik tab untuk berpindah; riwayat Undo, tampilan, dan layout setiap tab terpisah. Titik kuning pada tab berarti ada perubahan yang belum disimpan. Klik × (atau klik tengah) untuk menutup: bila belum disimpan muncul pilihan Simpan & Tutup, Tutup tanpa simpan, atau Batal. Klik kanan tab untuk Tutup, Tutup yang lain, Tutup semua, Duplikat tab, dan Ganti nama; seret tab untuk mengubah urutan. Proyek dari menu Proyek Cloud dibuka di tab baru. Semua tab tetap ada setelah halaman dimuat ulang.

Perintah (alias)	Fungsi
`LAYGEN / GENLAYOUT`	Generator layout otomatis dari daftar gambar.

> **Tips.** Beri tiap layout nomor dan disiplin di Manajer Layout, lalu klik Penomoran ulang agar daftar isi rapi per disiplin.

23. Referensi semua menu

Berikut seluruh isi tiap menu pada bar menu beserta perintah dan pintasannya. Menu Objek disusun otomatis dari ribbon sehingga selalu sama dengan ribbon dan panel alat.

Berkas

Menu / item	Perintah	Pintasan
Baru	`NEW`	`Ctrl+N`
Buka DXF...	`OPEN`	`Ctrl+O`
Simpan ke Cloud	`QSAVE`	`Ctrl+S`
Simpan sebagai proyek cloud baru...	`SAVEAS`	
Export DXF...	`DXFOUT`	
DWG... AutoCAD memakai DXF	`DWG`	
Cetak...	`PLOT`	`Ctrl+P`
Terbitkan...	`PUBLISH`	
Pengelola pengaturan halaman...	`PAGESETUP`	
Pengelola Xref...	`XREF`	
Contoh denah	`SAMPLE`	
Acuan SNI	`SNI`	
Sample MEP (semua fitur, SNI)	`SAMPLEMEP`	
Manajer Sheet Set	`SSM`	
Bersihkan...	`PU`	

Edit

Menu / item	Perintah	Pintasan
Urungkan	`U`	`Ctrl+Z`
Ulangi	`REDO`	`Ctrl+Y`
Hapus	`E`	
Pilih semua	`SELECTALL`	`Ctrl+A`
Salin	`CO`	
Samakan properti	`MA`	

Tampilan

Menu / item	Perintah	Pintasan
Gaya visual: 2D Wireframe	`2DWIREFRAME`	
Gaya visual: Conceptual	`CONCEPTUAL`	

Menu / item	Perintah	Pintasan
Gaya visual: Hidden	`HIDE`	
Gaya visual: Realistic	`REALISTIC`	
Gaya visual: Wireframe	`WIREFRAME`	
Zoom semua	`Z`	
Zoom jendela	`ZW`	
Geser	`P`	
Regenerasi	`RE`	
Model	`MODEL`	
Layout1	`LAYOUT`	
Layout baru	`LAYOUTNEW`	
Ganti nama layout	`LAYOUTREN`	
Hapus layout	`LAYOUTDEL`	
Model dalam viewport	`MS`	
Ruang kertas	`PS`	

Bilah alat

Menu / item	Perintah	Pintasan
✓ Ribbon		
✓ Tampak		
✓ MEP		
✓ Draw		
✓ Modify		
✓ Annotate		
✓ Hatch		
✓ Arch		
✓ Layers		
✓ Output		
✓ Tools panel (left)		
✓ Properties panel (right)		

Format

Menu / item	Perintah	Pintasan
Layer explorer...	`LA`	
Warna (ByLayer)	`COLOR`	

Menu / item	Perintah	Pintasan
Jenis garis...	`LINETYPE`	
Satuan...	`UN`	
Gaya titik...	`DDPTYPE`	
Gaya teks...	`STYLE`	
Grid / As...	`AXISGRID`	
Gaya dimensi...	`D`	

Alat

Menu / item	Perintah	Pintasan
Pengaturan gambar...	`OS`	
Jendela teks	`TEXTSCR`	`F2`
Jarak	`DI`	
Titik ID	`ID`	
Daftar	`LI`	
Luas	`AA`	
Pilih cepat...	`QSELECT`	
Lantai (Levels)...	`LEVEL`	
Cek MEP & rekap pipa (BOQ)...	`MEPCHECK`	
Cek sanitary bertumpuk	`SANCHECK`	
Rapatkan sanitary otomatis	`SANFIX`	
Alias perintah...	`ALIAS`	
Bersihkan	`PU`	
Buat blok...	`B`	
Sisipkan blok...	`I`	
Xref...	`XREF`	
Tampilan & warna...	`THEME`	
Reset ke pengaturan awal...	`RESETSET`	

Gambar

Menu / item	Perintah	Pintasan
Garis	`L`	
Polyline	`PL`	
Rectangle	`REC`	
Poligon	`POL`	

Menu / item	Perintah	Pintasan
Lingkaran	`C`	
Busur	`A`	
Elips	`EL`	
Donut	`DO`	
Titik	`PO`	
Garis bantu	`XL`	
Teks	`DT`	
Hatch	`H`	
Dinding	`WA`	
Ruang (setelah dinding)	`ROOM`	`RM`
Spline	`SPL`	`SPL`
Gambar (PNG / JPG)...	`IM`	`IM`
Judul gambar & skala...	`TTL`	`TTL`
Grid / As...	`AXISGRID`	
Garis grid	`GL`	

Dimensi

Menu / item	Perintah	Pintasan
Sejajar	`DIMALIGNED`	
Linear	`DLI`	
Radius	`DRA`	
Diameter	`DDI`	
Sudut	`DAN`	
Gaya dimensi...	`D`	

Ubah

Menu / item	Perintah	Pintasan
Pindah	`M`	
Salin	`CO`	
Putar	`RO`	
Cermin	`MI`	
Skala	`SC`	
Regang	`S`	
Offset	`O`	

Menu / item	Perintah	Pintasan
Potong	`TR`	
Perpanjang	`EX`	
Putus	`BR`	
Fillet	`F`	
Chamfer	`CHA`	
Gabung	`J`	
Pecah	`X`	
Array	`AR`	
Panjangkan	`LEN`	
Edit spline	`SPE`	
Hapus	`E`	

Sisipkan

Menu / item	Perintah	Pintasan
Blok... (buat dari objek)	`B`	`B`
Sisipkan blok...	`I`	`I`
Tulis blok (DXF / pustaka)...	`W`	`W`
Define attributes... (ATTDEF)	`ATTDEF`	`ATT`
Edit block attributes... (ATTEDIT)	`ATTEDIT`	`ATE`
Editor blok	`BE`	`BE`
Manajer blok...	`BLOCKS`	`DC`
Gambar (PNG / JPG)...	`IM`	`IM`
Bingkai gambar hidup/mati	`IMAGEFRAME`	
Pengelola Xref...	`XREF`	
Judul gambar & skala...	`TTL`	`TTL`

Ruang

Menu / item	Perintah	Pintasan
Ruang (klik di dalam dinding)	`ROOM`	`RM`
Tempatkan semua ruang	`ROOMALL`	`RMA`
Garis pemisah ruang	`ROOMSEP`	`RMS`
Ruang dengan poligon	`ROOMPOLY`	`RMP`
Properti ruang...	`ROOMEDIT`	`RME`
Jadwal ruang...	`ROOMSCHED`	`RMSCH`

Menu / item	Perintah	Pintasan
Tampil / sembunyi tag ruang	`ROOMTAG`	`RMT`
Skema warna & opsi tag...	`ROOMCOLOR`	`RCS`
Nomori ulang ruang...	`ROOMRENUM`	`RMN`
Perbarui ruang ke dinding	`ROOMUPDATE`	`RMU`

Lembar

Menu / item	Perintah	Pintasan
Manajer Sheet Set	`SSM`	`SSM`
Sheet set baru...	`NSS`	`NSS`
Buka sheet set (.wcss / .dst)...	`OPENSHEETSET`	
Tabel daftar lembar	`SHEETLIST`	
Layout baru	`LAYOUTNEW`	
Manajer pengaturan halaman...	`PAGESETUP`	
Terbitkan...	`PUBLISH`	
Cetak...	`PLOT`	

Objek

Arsitektur: Door S · Door L · Ganda · Geser · Door Glass · Door 2-way · Door Fire · Door Pocket · Door Bifold · Rolling · Garage · Revolving · Win · Win 2 · Slide W · Tetap · Casement · Win 3 · Louver · Awning · Vent · Tangga · Stair L · Stair U · Spiral · Stair Half · Stair Winder · Ramp

Gambar Kerja: Auto Dim · Continue · Baseline · Dinding Kotak · Boundary · Tag P/J · Jadwal P/J · Panah Utara · Bar Skala · Elevasi · Revcloud · MLeader · Wipeout · Skala Anotasi

Ruang (gaya Revit): Ruang · Semua ruang · Pemisah · Via poligon · Properti · Jadwal · Tag · Warna · Nomori ulang · Perbarui

Grid / As: Grid / As · Edit grid · Garis grid

Furniture: Library · Office · Home · Hotel · Hospital · Kitchen · School/Shop · Decor/Car

Perpipaan: Gen Pipa · Air Bersih · Air Panas · Air Bekas · Air Kotor · Vent · Tee / Sambung · Balik Aliran

Aksesoris Pipa: Gate Valve · Ball Valve · Butterfly · Check Valve · PRV · Water Meter · Strainer · Backflow Prev. · Cleanout · FCO · CCO · Auto FCO/CCO · Air Vent · WHA · Pr. Gauge · Gabungan · Reducer

Sanitari: Kloset · Jongkok · Urinal · Wastafel · Shower · Kran · Floor Drain · Roof Drain

Pompa & Tangki: Pompa · Toren · Ground Tank · Water Heater

Pengolahan Air Buangan: Septic Tank · Sumur Resapan

Pemadam Kebakaran: Gen Fire · Pipa Sprinkler · Pipa Hydrant / Header

Sprinkler & Hydrant: Head Pendant · Head Upright · Indoor Hydrant Box · Outdoor Hydrant Box · Hose Reel · APAR · Siamese · Bak Kontrol

Pompa, Tank & Valve: Fire Tank · Set Pompa · Pompa Elektrik · Pompa Diesel · Pompa Jockey · Gate Valve · Check Valve · Alarm Check Valve · Flow Switch · Pressure Gauge

Ducting: Gen HVAC · Duct Supply Air · Duct Return Air · Duct Fresh Air · Duct Exhaust

Terminal & Peralatan: Diffuser 4 Arah · Diffuser Bulat · Diffuser Linear · Return Air Grille · Exhaust Grille · Fresh Air Louver · Exhaust Fan · AHU · FCU Ducted · VAV Box · Split AC Indoor · Outdoor Unit

Damper & Kontrol: Volume Damper · Fire Damper · Thermostat

Instalasi listrik: Gen Kabel · Hubungkan · Cek Koneksi · Jadwal · SLD · Wiring

Komponen listrik: kWh · MCB Box · Downlight · TL · Saklar · Stop Kontak · Downlight 2 · Wall Lamp · Saklar 2 · Saklar 3 · Saklar Grid · Stop 2 · Stop Lantai · Genset

Riser & Koneksi: Riser · Tee / Sambung · Balik Aliran · Lantai

MEP

Menu / item	Perintah	Pintasan
Generate instalasi listrik...	`GENKABEL`	
Generate pipa...	`GENPIPA`	
Spesifikasi pipa (material)...	`PIPESPEC`	
Notasi pipa (tampil / sembunyi)...	`NOTASI`	
Simulasi animasi sistem MEP...	`SIMULASI`	
Cek bentrok jalur pipa...	`CLASH`	
Tambah legend sistem...	`LEGEND`	
Perbarui semua legend	`LEGENDUPD`	
Pasang FCO / CCO otomatis (lantai ini)	`AUTOCO`	
Generate fire fighting (sprinkler, hydrant, pompa)...	`GENFIRE`	
Generate HVAC (diffuser, duct, AHU)...	`GENHVAC`	
Jadwal panel...	`JADWAL`	
Isometrik pipa (otomatis)	`ISO`	
Skematik pipa (otomatis)	`SKEMATIK`	

Menu / item	Perintah	Pintasan
Potongan pipa (tarik garis potong)	`POTONGAN`	
Sudut pandang isometrik...	`ISOMODE`	
Single Line Diagram panel	`SLD`	
Wiring Diagram panel	`WIRING`	
BOQ (Bill of Quantity)...	`BOQ`	
Gambar turunan...	`VIEWS`	
Sinkron semua gambar turunan	`SINKRON`	
Hapus hasil generate (lantai ini)	`HAPUSGEN`	
Cek MEP & rekap...	`CKMEP`	
Lantai (Levels)...	`LEVEL`	

Bantuan

Menu / item	Perintah	Pintasan
Tutorial lengkap (PDF)	`TUTORIAL`	
Daftar perintah & shortcut	`HELP`	
Kontak & dukungan...	`KONTAK`	
Forum komunitas	`FORUM`	

24. Referensi ribbon dan panel alat

Tiap tab ribbon beserta grup dan tombolnya, lalu isi panel alat di sebelah kiri.

Beranda

Gambar: Garis · Polyline · Rect · Lingkaran · Busur · Dinding · Teks · Spline · Poligon · Elips · Titik · Garis bantu · Hatch · Donut

Blok & Gambar: Blok · Sisipkan · Wblok · Atribut · Edit blok · Manajer · Gambar

Ubah: Pindah · Salin · Putar · Cermin · Skala · Regang · Offset · Array · Hapus

Potong & Sudut: Potong · Perpanjang · Putus · Gabung · Fillet · Chamfer · Panjangkan · Pecah · Samakan · Edit spline

Alat layer: Properti · Jadikan aktif · Sebelumnya · Layer baru · Layer baru (VP beku) · Hapus layer · Gabung · Bersihkan · Mati · Bekukan · Kunci · Isolasi · Batal isolasi · Semua hidup · Cairkan semua · Buka kunci semua

Listrik

Tampilan: VG · Hanya Listrik · Tampilkan Semua

Instalasi listrik: Gen Kabel · Hubungkan · Cek Koneksi · Jadwal · SLD · Wiring

Komponen listrik: kWh · MCB Box · Downlight · TL · Saklar · Stop Kontak · Downlight 2 · Wall Lamp · Saklar 2 · Saklar 3 · Saklar Grid · Stop 2 · Stop Lantai · Genset

Plumbing

Tampilan: VG · Hanya Plumbing · Tampilkan Semua

Perpipaan: Gen Pipa · Air Bersih · Air Panas · Air Bekas · Air Kotor · Vent · Tee / Sambung · Balik Aliran

Aksesoris Pipa: Gate Valve · Ball Valve · Butterfly · Check Valve · PRV · Water Meter · Strainer · Backflow Prev. · Cleanout · FCO · CCO · Auto FCO/CCO · Air Vent · WHA · Pr. Gauge · Gabungan · Reducer

Sanitari: Kloset · Jongkok · Urinal · Wastafel · Shower · Kran · Floor Drain · Roof Drain

Pompa & Tangki: Pompa · Toren · Ground Tank · Water Heater

Pengolahan Air Buangan: Septic Tank · Sumur Resapan

Pemadam Kebakaran

Tampilan: VG · Hanya Fire · Tampilkan Semua

Pemadam Kebakaran: Gen Fire | Pipa Sprinkler | Pipa Hydrant / Header

Sprinkler & Hydrant: Head Pendant | Head Upright | Indoor Hydrant Box | Outdoor Hydrant Box | Hose Reel | APAR | Siamese | Bak Kontrol

Pompa, Tank & Valve: Fire Tank | Set Pompa | Pompa Elektrik | Pompa Diesel | Pompa Jockey | Gate Valve | Check Valve | Alarm Check Valve | Flow Switch | Pressure Gauge

HVAC

Tampilan: VG | Hanya HVAC | Tampilkan Semua

Ducting: Gen HVAC | Duct Supply Air | Duct Return Air | Duct Fresh Air | Duct Exhaust

Terminal & Peralatan: Diffuser 4 Arah | Diffuser Bulat | Diffuser Linear | Return Air Grille | Exhaust Grille | Fresh Air Louver | Exhaust Fan | AHU | FCU Ducted | VAV Box | Split AC Indoor | Outdoor Unit

Damper & Kontrol: Volume Damper | Fire Damper | Thermostat

MEP Umum

Riser & Koneksi: Riser | Tee / Sambung | Balik Aliran | Lantai

Gambar Sistem: Isometrik | Skematik | Potongan | Sudut Iso | 3D Orbit

Analisa & Cek: Bentrok | Simulasi | Cek MEP | Spesifikasi | Notasi | Legend

Dokumen MEP: BOQ | Gambar | Sinkron | Hapus Gen | IFC/OBJ

Tampilan Sistem: VG | Tampilkan Semua

Tampilan

Visibilitas / Grafis: VG | Hanya Plumbing | Hanya Fire | Hanya HVAC | Hanya Listrik | Tampilkan Semua

Tampak: 3D Orbit | Denah | Iso SW | Iso SE | Iso NE | Iso NW | Depan | Kanan | Belakang | Kiri | Potongan

Gaya visual: Gaya visual (VSCURRENT) | Wireframe 2D | Conceptual | Hidden (garis tersembunyi) | Realistic | Wireframe

Viewports: VPORTS | 1 | 2 Vertikal | 2 Horizontal | 3 Kanan | 4 Sama | Gabung

Anotasi

Anotasi: Sejajar | Linear | Radius | Diameter | Sudut | Continue | Baseline | Auto Dim | Dimstyle | Gaya teks

Informasi: Jarak | Luas | Daftar | ID Titik | Pilih cepat | Satuan

Judul & Skala: Judul gambar | Edit judul | Teks | Gaya teks

Hatch: Solid | ANSI31 | ANSI37 | ANSI32 | Bata | Titik-titik | Tanah | Kerikil

Arsitektur

Arsitektur: Door S | Door L | Ganda | Geser | Door Glass | Door 2-way | Door Fire | Door Pocket | Door Bifold | Rolling | Garage | Revolving | Win | Win 2 | Slide W | Tetap | Casement | Win 3 | Louver | Awning | Vent | Tangga | Stair L | Stair U | Spiral | Stair Half | Stair Winder | Ramp

Gambar Kerja: Auto Dim | Continue | Baseline | Dinding Kotak | Boundary | Tag P/J | Jadwal P/J | Panah Utara | Bar Skala | Elevasi | Revcloud | MLeader | Wipeout | Skala Anotasi

Ruang (gaya Revit): Ruang | Semua ruang | Pemisah | Via poligon | Properti | Jadwal | Tag | Warna | Nomori ulang | Perbarui

Grid / As: Grid / As | Edit grid | Garis grid

Furniture: Library | Office | Home | Hotel | Hospital | Kitchen | School/Shop | Decor/Car

Tata letak

Manajemen Layout: Generator | Manajer | Layout+ | Buka | Model | Ganti nama | Hapus

Kop Gambar: Kop Gambar | Pihak & Logo | Revisi | Lepas

Cover & Daftar Isi: Cover | Daftar Isi | Perbarui

Viewport & Output: Viewport | Pengaturan Halaman | Cetak | Terbitkan | Sheet Set | Daftar Lembar

Output & Kelola

Keluaran: Cetak | Terbitkan | Halaman | Xref | DXF | IFC/OBJ | Mview | Layout+ | Sheet set | Set baru | Buka set | Daftar lembar | Bersihkan | Alias

Panel alat (kiri)

Pilih: Pilih Esc

Gambar: Garis L | Polyline PL | Rectangle REC | Lingkaran C | Busur A | Elips EL | Poligon POL | Spline (kurva bebas) SPL | Donut DO | Titik PO | Garis Bantu XL | Hatch H

Ubah: Pindah M | Salin CO | Putar RO | Cermin MI | Skala SC | Regang S | Offset O | Array AR | Hapus E

Potong & Sudut: Potong TR | Perpanjang EX | Putus BR | Gabung J | Fillet F | Chamfer CHA | Panjangkan LEN | Pecah X | Samakan Properti MA | Edit Spline SPE

Anotasi: Teks DT · Dimensi DIM · Dimensi Linear DLI · Dimensi Radius DRA · Dimensi Diameter DDI · Dimensi Sudut DAN · Judul Gambar & Skala TTL

Arsitektur: Dinding WA · Pintu DR · Jendela WI · Tangga STR · Furniture FU

Ruang: Ruang (klik di dalam dinding) RM · Tempatkan Semua Ruang RMA · Garis Pemisah Ruang RMS · Ruang dengan Poligon RMP · Properti Ruang RME · Jadwal Ruang RMSCH · Tampil / Sembunyi Tag Ruang RMT · Skema Warna Ruang RCS · Nomori Ulang Ruang RMN · Perbarui Ruang ke Dinding RMU

Blok & Gambar: Buat Blok B · Sisipkan Blok I · Tulis Blok (file) W · Definisi Atribut (ATTDEF) ATT · Edit Atribut Blok (ATTEDIT) ATE · Editor Blok BE · Manajer Blok DC · Sisipkan Gambar (PNG/JPG) IM · Pengelola Xref XREF

Lembar & Keluaran: Manajer Sheet Set SSM · Sheet Set Baru NSS · Tabel Daftar Lembar SHEETLIST · Layout Baru LAYOUTNEW · Viewport (MVIEW) MV · Cetak PLOT · Terbitkan PUBLISH · Pengaturan Halaman PAGESETUP

Informasi & Utilitas: Jarak DI · Luas AA · Daftar LI · ID Titik ID · Penjelajah Layer LA · Bersihkan PU · Pilih Cepat QSELECT · Satuan UN · Zoom Penuh ZE · Geser P · Urungkan U · Ulangi REDO

Sanitari: Closet Duduk CSD · Closet Jongkok CSJ · Urinal URN · Kran KR · Wastafel WS · Shower SH · Floor Drain FD · Roof Drain RD · Pompa PM · Toren TRN · Ground Tank GT · Water Heater WH · Septic Tank ST · Sumur Resapan SR

Electrical: Downlight T1 DL1 · Downlight T2 DL2 · TL TL · Wall Lamp WL · Saklar 1 S1 · Saklar 2 S2 · Saklar 3 S3 · Stop 1 Gang ST1 · Stop 2 Gang ST2 · Stop Lantai STF · kWh Meter KWH · MCB Box MCB · Genset GEN · Saklar Grid SG · Hubungkan (MCB-Saklar-Lampu) HB

Plumbing Pipes: Pipa Air Bersih PAB · Pipa Air Panas PAP · Pipa Air Bekas PBE · Pipa Air Kotor PAK · Pipa Vent PV · Reducer (sisip di pipa) RDC · Tee / Sambung pipa TEE · Balik arah aliran FLIP

Riser (Semua Sistem): Riser (naik / turun lantai) RS

Aksesoris Plumbing: Gate Valve PGV · Ball Valve PBV · Butterfly Valve PBT · Check Valve PCK · Pressure Reducing Valve (PRV) PRV · Water Meter WMT · Strainer (Y) STN · Backflow Preventer BFP · Cleanout (Clean Out) CLO · FCO (Floor Clean Out) FCO · CCO (Ceiling Clean Out) CCO · Air Vent (Pelepas Udara) AAV · Water Hammer Arrestor WHA · Pressure Gauge PGA · Union / Flange PUN

Pemadam Kebakaran: Pipa Sprinkler PSP · Pipa Hydrant / Header PHY · Head Sprinkler Pendant SPP · Head Sprinkler Upright SPU · Indoor Hydrant Box HYI · Outdoor Hydrant Box HYO · Hose Reel HRL · APAR APAR · Siamese Connection (FDC) FDC · Bak Kontrol (Gate Valve) VBX · Fire Tank FT · Set Pompa (Diesel+Elektrik+Jockey) PMS · Pompa Elektrik PME · Pompa Diesel PMD · Pompa Jockey PMJ · Gate Valve GV · Check Valve CV · Alarm Check Valve ACV · Flow Switch FS · Pressure Gauge PG

HVAC: Duct Supply Air DSA · Duct Return Air DRT · Duct Fresh Air DFA · Duct Exhaust DEA · Supply Diffuser 4 Arah DFS · Supply Diffuser Bulat DFR · Supply Diffuser Linear DFL · Return Air Grille RG · Exhaust Grille EG · Fresh Air Louver LOU · Exhaust Fan EF · AHU AHU · FCU Ducted FCU · VAV Box VAV · Split AC Indoor SAC · Outdoor Unit ODU · Volume Damper VCD · Fire Damper FDM · Thermostat TH

Berkas: Contoh denah SA